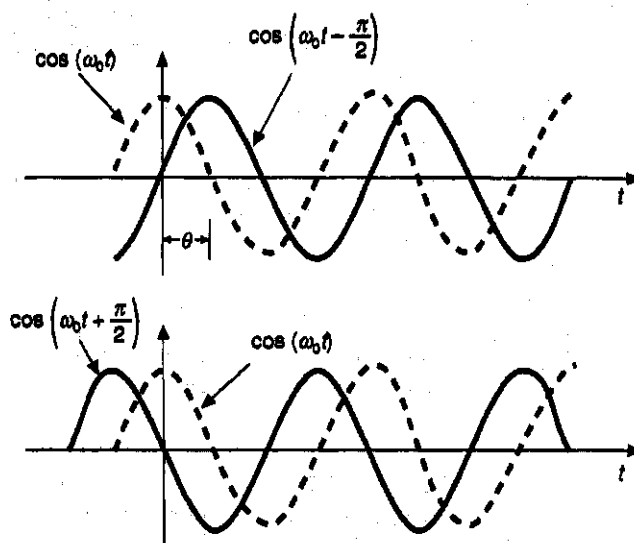


**FIGURA 19.4**

Ilustraciones gráficas de a) un ángulo de fase en retraso y b) un ángulo de fase adelantado. Observe que la curva en atraso en a) puede describirse de manera alterna como $\cos(\omega_0 t + 3\pi/2)$. En otras palabras, si una curva se atrasa por un ángulo de α , también se puede representar como adelanto por $2\pi - \alpha$.

altura de la oscilación. La *frecuencia angular* ω_0 caracteriza con qué frecuencia ocurren los ciclos. Finalmente, el ángulo de fase, o corrimiento de fase θ , parametriza la extensión a la cual el senoide es corrido horizontalmente. Puede ser medido como la distancia en radianes de $t = 0$ al punto en el cual la función coseno comienza un nuevo ciclo. Como se ilustra en la figura 19.4a, un valor negativo es referido como un ángulo de fase de atraso, ya que la curva $\cos(\omega_0 t - \theta)$ comienza un nuevo ciclo en θ radianes después de $\cos(\omega_0 t)$. Así, $\cos(\omega_0 t - \theta)$ se dice que tiene un retraso $\cos(\omega_0 t)$. En forma opuesta, como se muestra en la figura 19.4b, un valor positivo es referido como un ángulo de fase adelantado.

Observe que la frecuencia angular (en radianes/tiempo) está relacionada con la frecuencia f (en ciclos/tiempo) por

$$\omega_0 = 2\pi f \quad (19.3)$$

y la frecuencia en turno está relacionada con el periodo T (en unidades de tiempo) por

$$f = \frac{1}{T} \quad (19.4)$$

Aunque la ecuación (19.2) es una caracterización matemática adecuada de un senoide, es difícil trabajar desde el punto de vista de la curva que habrá de ajustarse, ya

que el adelanto de la fase está incluido en el argumento de la función coseno. Esta deficiencia se puede resolver al involucrar la identidad trigonométrica

$$C_1 \cos(\omega_0 t + \theta) = C_1 [\cos(\omega_0 t) \cos(\theta) - \sin(\omega_0 t) \sin(\theta)] \quad (19.5)$$

Sustituyendo la ecuación (19.5) en la (19.2) y mediante la agrupación de términos se obtiene (véase la figura 19.3b)

$$f(t) = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t) \quad (19.6)$$

donde

$$A_1 = C_1 \cos(\theta) \quad B_1 = -C_1 \sin(\theta) \quad (19.7)$$

Dividiendo las dos partes de la ecuación (19.7) se obtiene

$$\theta = \arctan\left(-\frac{B_1}{A_1}\right) \quad (19.8)$$

donde, si $A_1 < 0$, agregue π a θ . Si se eleva al cuadrado y se suma la ecuación (19.7) se tiene

$$C_1 = \sqrt{A_1^2 + B_1^2} \quad (19.9)$$

Así, la ecuación (19.6) representa una formulación alterna de la ecuación (19.2) que todavía requiere cuatro parámetros, pero que se encuentra en el formato de un modelo lineal general [recuerde la ecuación (17.23)]. Como se analizará en la próxima sección, se puede simplemente aplicar como la base para un ajuste por mínimos cuadrados.

Sin embargo, antes de proceder con la próxima sección, se debería resaltar que se podría haber empleado un seno más que un coseno como nuestro modelo fundamental de la ecuación (19.2). Por ejemplo,

$$f(t) = A_0 + C_1 \sin(\omega_0 t + \delta)$$

podría haberse usado. Se puede aplicar relaciones simples para convertir entre las dos formas

$$\sin(\omega_0 t + \delta) = \cos\left(\omega_0 t + \delta - \frac{\pi}{2}\right)$$

y

$$\cos(\omega_0 t + \theta) = \sin\left(\omega_0 t + \theta + \frac{\pi}{2}\right) \quad (19.10)$$

En otras palabras, $\theta = \delta - \pi/2$. La única consideración importante es que uno u otros formatos deberían usarse en forma consistente. Así, usaremos la versión coseno en todo nuestro análisis.

19.1.1 Ajuste por mínimos cuadrados de un senoide

La ecuación (19.6) puede ser pensada como un modelo lineal de mínimos cuadrados

$$y = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t) + e \quad (19.11)$$

la cual es justamente otro ejemplo del modelo general [recuerde la ecuación (17.23)]

$$y = a_0 z_0 + a_1 z_1 + a_2 z_2 + \cdots + a_m z_m + e \quad (17.23)$$

donde $z_0 = 1$, $z_1 = \cos(\omega_0 t)$, $z_2 = \sin(\omega_0 t)$ y todas las otras $z = 0$. Así, nuestra meta es determinar los valores del coeficiente que minimicen

$$S_r = \sum_{i=1}^N \{y_i - [A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t_i) + B_1 \sin(\omega_0 t_i)]\}^2$$

Las ecuaciones normales para cumplir esta minimización se pueden expresar en forma de matriz como [recuerde la ecuación (17.25)]

$$\begin{bmatrix} N & \sum \cos(\omega_0 t) & \sum \sin(\omega_0 t) \\ \sum \cos(\omega_0 t) & \sum \cos^2(\omega_0 t) & \sum \cos(\omega_0 t) \sin(\omega_0 t) \\ \sum \sin(\omega_0 t) & \sum \cos(\omega_0 t) \sin(\omega_0 t) & \sum \sin^2(\omega_0 t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ B_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum y \cos(\omega_0 t) \\ \sum y \sin(\omega_0 t) \end{bmatrix} \quad (19.12)$$

Estas ecuaciones se pueden emplear para resolver los coeficientes desconocidos. Sin embargo, en lugar de hacer esto, se examina el caso especial donde hay N observaciones espaciadas de manera uniforme en intervalos de Δt y con una longitud registrada total de $T = (N - 1) \Delta t$. Para esta situación, los siguientes valores promedio pueden determinarse (véase el problema 19.3):

$$\begin{aligned} \frac{\sum \sin(\omega_0 t)}{N} &= 0 & \frac{\sum \cos(\omega_0 t)}{N} &= 0 \\ \frac{\sum \sin^2(\omega_0 t)}{N} &= \frac{1}{2} & \frac{\sum \cos^2(\omega_0 t)}{N} &= \frac{1}{2} \\ \frac{\sum \cos(\omega_0 t) \sin(\omega_0 t)}{N} &= 0 \end{aligned} \quad (19.13)$$

Así, para los puntos igualmente espaciados, las ecuaciones normales son

$$\begin{bmatrix} N & 0 & 0 \\ 0 & N/2 & 0 \\ 0 & 0 & N/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ B_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum y \cos(\omega_0 t) \\ \sum y \sin(\omega_0 t) \end{bmatrix}$$

La inversa de una matriz diagonal es sólo otra matriz diagonal, cuyos elementos son los dos recíprocos del original. Así, los coeficientes se pueden determinar como

$$\begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ B_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/N & 0 & 0 \\ 0 & 2/N & 0 \\ 0 & 0 & 2/N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum y \cos(\omega_0 t) \\ \sum y \sin(\omega_0 t) \end{bmatrix}$$

o

$$A_0 = \frac{\sum y}{N} \quad (19.14)$$

$$A_1 = \frac{2}{N} \sum y \cos(\omega_0 t) \quad (19.15)$$

$$B_1 = \frac{2}{N} \sum y \sin(\omega_0 t) \quad (19.16)$$

EJEMPLO 19.1 Ajuste por mínimos cuadrados de un senoide

Enunciado del problema. La curva en la figura 19.3 se describe por $y = 1.7 + \cos(4.189t + 1.0472)$. Genere 10 valores discretos para esta curva en intervalos de $\Delta t = 0.15$ para el rango de $t = 0$ a 1.35. Use esta información para evaluar los coeficientes de la ecuación (19.11) por ajuste de mínimos cuadrados.

Solución. Los datos requeridos para evaluar los coeficientes con $\omega = 4.189$ son

t	y	$y \cos(\omega_0 t)$	$y \sin(\omega_0 t)$
0	2.200	2.200	0.000
0.15	1.595	1.291	0.938
0.30	1.031	0.319	0.980
0.45	0.722	-0.223	0.687
0.60	0.786	-0.636	0.462
0.75	1.200	-1.200	0.000
0.90	1.805	-1.460	-1.061
1.05	2.369	-0.732	-2.253
1.20	2.678	0.829	-2.547
1.35	2.614	2.114	-1.536
Σ	17.000	2.502	-4.330

Estos resultados se pueden usar para determinar [véase ecuaciones (19.14) a (19.16)]

$$A_0 = \frac{17.000}{10} = 1.7 \quad A_1 = \frac{2}{10} 2.502 = 0.500 \quad B_1 = \frac{2}{10} (-4.330) = -0.866$$

De esta manera, el ajuste por mínimos cuadrados es

$$y = 1.7 + 0.500 \cos(\omega_0 t) - 0.866 \sin(\omega_0 t)$$

El modelo se puede expresar también en el formato de la ecuación (19.2) al calcular [véase ecuación (19.8)]

$$\theta = \arctan\left(-\frac{0.866}{0.500}\right) = 1.0472$$

y [véase ecuación (19.9)]

$$C_1 = \sqrt{(0.5)^2 + (-0.866)^2} = 1.00$$

para dar

$$y = 1.7 + \cos(\omega_0 t + 1.0472)$$

o alternativamente como un seno usando la [ecuación (19.10)]

$$y = 1.7 + \sin(\omega_0 t + 2.618)$$

El análisis anterior se puede extender al modelo general

$$f(t) = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t) + A_2 \cos(2\omega_0 t) + B_2 \sin(2\omega_0 t) + \dots + A_m \cos(m\omega_0 t) + B_m \sin(m\omega_0 t)$$

donde, para datos igualmente espaciados, los coeficientes pueden ser evaluados por

$$\left. \begin{aligned} A_0 &= \frac{\sum y}{N} \\ A_j &= \frac{2}{N} \sum y \cos(j\omega_0 t) \\ B_j &= \frac{2}{N} \sum y \sin(j\omega_0 t) \end{aligned} \right\} \quad j = 1, 2, \dots, m$$

Aunque estas relaciones se pueden usar para ajustar datos en el sentido de regresión (esto es, $N > 2m + 1$), una explicación alternativa es emplearlos para interpolación o colocación (es decir, usarlos para el caso donde el número de incógnitas, $2m + 1$, sea igual al número de datos, N . Este es el procedimiento usado en la serie de Fourier continua, como se describirá a continuación.

19.2 SERIE DE FOURIER CONTINUA

En el curso del estudio de problemas de flujo de calor, Fourier demostró que una función periódica arbitraria, se puede representar por medio de una serie infinita de sinusoides de frecuencias relacionadas de manera armónica. Para una función con un periodo T , una serie de Fourier continua se puede escribir¹

$$f(t) = a_0 + a_1 \cos(\omega_0 t) + b_1 \sin(\omega_0 t) + a_2 \cos(2\omega_0 t) + b_2 \sin(2\omega_0 t) + \dots$$

o de manera más concisa,

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)] \quad (19.17)$$

donde $\omega_0 = 2\pi/T$ es llamada la *frecuencia fundamental* y sus múltiplos constantes $2\omega_0$, $3\omega_0$, etcétera, son llamados *armónicos*. De esta forma, la ecuación (19.17) expresa $f(t)$ como una combinación lineal de las funciones base: 1, $\cos(\omega_0 t)$, $\sin(\omega_0 t)$, $\cos(2\omega_0 t)$, $\sin(2\omega_0 t)$, . . .

¹La existencia de las series de Fourier está referida en las condiciones de Dirichlet, las cuales especifican que la función periódica tiene un número finito de máximos y mínimos y que hay un número finito de saltos discontinuos. En general, todas las funciones periódicas derivadas físicamente satisfacen estas condiciones.

Como se describe en el cuadro 19.1, los coeficientes de la ecuación (19.17) se pueden calcular por medio de

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega_0 t) dt \quad (19.18)$$

y

$$b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(k\omega_0 t) dt \quad (19.19)$$

para $k = 1, 2, \dots$ y

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \quad (19.20)$$

Cuadro 19.1 Determinación de los coeficientes de la serie de Fourier continua

Como se hizo para los datos discretos de la sección 19.1.1, se puede establecer las siguientes relaciones:

$$\int_0^T \sin(k\omega_0 t) dt = \int_0^T \cos(k\omega_0 t) dt = 0 \quad (\text{B19.1.1})$$

$$\int_0^T \cos(k\omega_0 t) \sin(g\omega_0 t) dt = 0 \quad (\text{B19.1.2})$$

$$\int_0^T \sin(k\omega_0 t) \sin(g\omega_0 t) dt = 0 \quad (\text{B19.1.3})$$

$$\int_0^T \cos(k\omega_0 t) \cos(g\omega_0 t) dt = 0 \quad (\text{B19.1.4})$$

$$\int_0^T \sin^2(k\omega_0 t) dt = \int_0^T \cos^2(k\omega_0 t) dt = \frac{T}{2} \quad (\text{B19.1.5})$$

Para evaluar sus coeficientes, cada lado de la ecuación (19.17) se puede integrar para dar

$$\int_0^T f(t) dt = \int_0^T a_0 dt + \int_0^T \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)] dt$$

Como cada término en la sumatoria es de la forma de la ecuación (B19.1.1), las ecuaciones son

$$\int_0^T f(t) dt = a_0 T$$

$$a_0 = \frac{\int_0^T f(t) dt}{T}$$

Así, a_0 es simplemente el valor promedio de la función en el período.

Para evaluar uno de los coeficientes coseno, por ejemplo a_m , la ecuación (19.17) se puede multiplicar por $\cos(m\omega_0 t)$ e integrar para obtener

$$\begin{aligned} \int_0^T f(t) \cos(m\omega_0 t) dt &= \int_0^T a_0 \cos(m\omega_0 t) dt \\ &+ \int_0^T \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega_0 t) \cos(m\omega_0 t) dt \\ &+ \int_0^T \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\omega_0 t) \cos(m\omega_0 t) dt \end{aligned} \quad (\text{B19.1.6})$$

De las ecuaciones (B19.1.1), (B19.1.2) y (B19.1.4), se observa que cada término del lado derecho es cero, con excepción del caso donde $k = m$. Este último caso se puede evaluar con la ecuación (B19.1.5) y, por tanto, la ecuación (B19.1.6) se puede resolver para a_m , o de manera más general [véase ecuación (19.18)],

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega_0 t) dt$$

para $k = 1, 2, 3, \dots$

En forma similar, la ecuación (19.17) se puede multiplicar por $\sin(m\omega_0 t)$, integrarla y reordenarla para obtener la ecuación (19.19).

EJEMPLO 19.2 Aproximación de la serie de Fourier continua

Enunciado del problema. Use la serie de Fourier continua para aproximar la función de onda cuadrada o rectangular (véase la figura 19.5)

$$f(t) = \begin{cases} -1 & -T/2 < t < -T/4 \\ 1 & -T/4 < t < T/4 \\ -1 & T/4 < t < T/2 \end{cases}$$

Solución. Como la altura promedio de la onda es cero, se puede obtener en forma directa un valor de $a_0 = 0$. Los coeficientes restantes se pueden evaluar como [véase ecuación (19.18)]

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(k\omega_0 t) dt \\ &= \frac{2}{T} \left[- \int_{-T/2}^{-T/4} \cos(k\omega_0 t) dt + \int_{-T/4}^{T/4} \cos(k\omega_0 t) dt - \int_{T/4}^{T/2} \cos(k\omega_0 t) dt \right] \end{aligned}$$

Las integrales se evalúan para dar

$$a_k = \begin{cases} 4/(k\pi) & \text{para } k = 1, 5, 9, \dots \\ -4/(k\pi) & \text{para } k = 3, 7, 11, \dots \\ 0 & \text{para } k = \text{pares enteros} \end{cases}$$

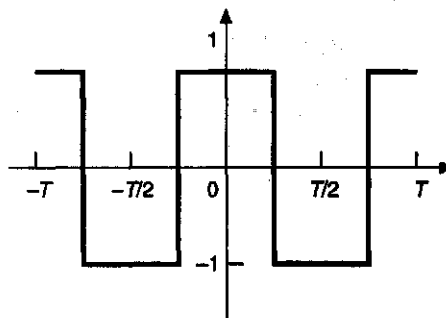
De manera similar, se puede determinar que todas las $b = 0$. Por tanto, la aproximación de la serie de Fourier es

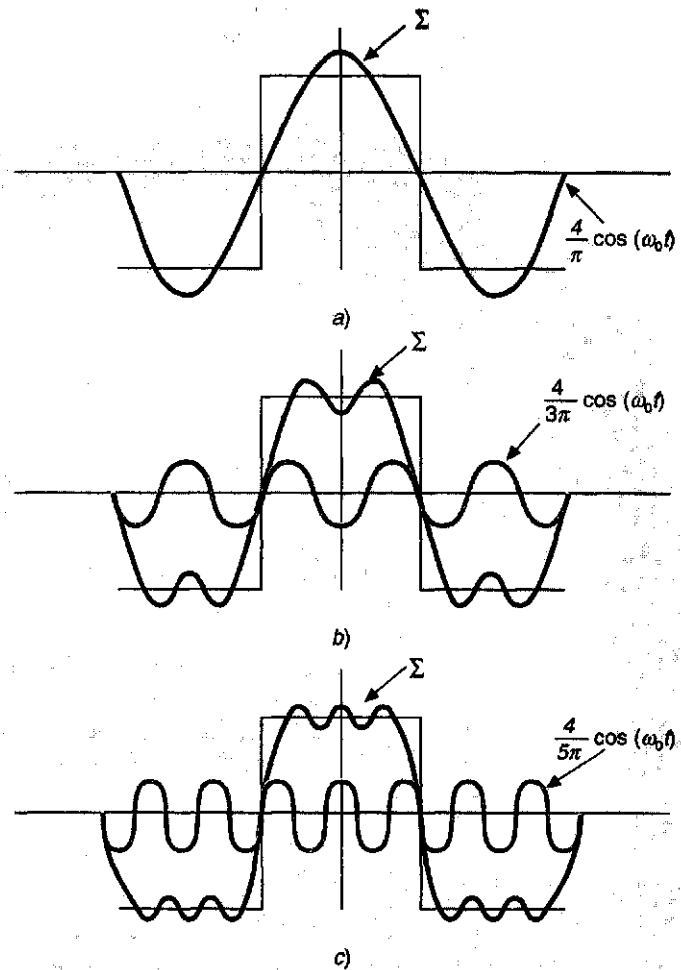
$$f(t) = \frac{4}{\pi} \cos(\omega_0 t) - \frac{4}{3\pi} \cos(3\omega_0 t) + \frac{4}{5\pi} \cos(5\omega_0 t) - \frac{4}{7\pi} \cos(7\omega_0 t) + \dots$$

Los resultados de los primeros tres términos se muestran en la figura 19.6.

FIGURA 19.5

Una forma de onda cuadrada o rectangular con una altura de 2 y un periodo $T = 2\pi/\omega_0$.



**FIGURA 19.6**

La aproximación de la serie de Fourier de la onda cuadrada a partir de la figura 19.5. La serie de trazos muestra la sumatoria hasta e incluyendo los términos a) primero, b) segundo y c) tercero. Se muestran también los términos individuales que se fueron agregando en cada etapa.

Debe mencionarse que a la onda cuadrada en la figura 19.5 se le llama *función par*, ya que $f(t) = f(-t)$. Otro ejemplo de una función par es $\cos(t)$. Se puede demostrar (Van Valkenburg, 1974) que las b en la serie de Fourier siempre son igual a cero para funciones pares. Observe también que las *funciones impares* son aquellas para las cuales $f(t) = -f(-t)$. La función $\sin(t)$ es una función impar. Para este caso las a serán igual a cero.

Además del formato trigonométrico de la ecuación (19.17), la serie de Fourier se puede expresar en términos de funciones exponenciales como (véase el cuadro 19.2 y el apéndice A)

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{c}_k e^{ik\omega_0 t} \quad (19.21)$$

donde $i = \sqrt{-1}$ y

$$\tilde{c}_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-ik\omega_0 t} dt \quad (19.22)$$

Esta formulación alterna tendrá utilidad a través del resto del capítulo.

19.3 FRECUENCIA Y DOMINIOS DE TIEMPO

Hasta este punto, nuestro análisis de la aproximación de Fourier se ha limitado al *dominio del tiempo*. Esto se debe a que la mayoría de nosotros nos sentimos cómodos al conceptualizar el comportamiento de una función en esta dimensión. Aunque no sea tan conocido, el dominio de la frecuencia proporciona una perspectiva alterna para caracterizar el comportamiento de funciones oscilatorias.

Así, justo como la amplitud contra tiempo se puede graficar, de igual manera también se puede hacer contra la frecuencia. Ambos tipos de expresión se ilustran en la figura 19.7a, donde se ha dibujado una gráfica en tres dimensiones de una función sinusoidal,

$$f(t) = C_1 \cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right)$$

En esta gráfica, la magnitud de la amplitud de la curva, $f(t)$, es la variable dependiente, y las variables independientes son el tiempo t y la frecuencia $f = \omega_0/2\pi$. Así, los ejes de la amplitud y el tiempo forman un plano tiempo, y los ejes amplitud y frecuencia forman un plano frecuencia. Por lo tanto, el senoide se puede concebir como si existiera a una distancia $1/T$ hacia afuera y a lo largo del eje de la frecuencia y corriendo paralelo a los ejes del tiempo. En consecuencia, cuando se habla acerca del comportamiento del senoide en el dominio del tiempo, queremos decir la proyección de la curva dentro del plano tiempo (véase la figura 19.7b). De manera similar, el comportamiento en el dominio de la frecuencia es meramente su proyección dentro del plano frecuencia.

Como se observa en la figura 19.7c, esta proyección es una medida de la amplitud positiva máxima del senoide C_1 . La vuelta completa de pico a pico es innecesaria a causa de la simetría. Junto con la ubicación $1/T$ a lo largo del eje frecuencia, la figura 19.7c define ahora la amplitud y frecuencia del senoide. Ésta es una información suficiente para reproducir la forma y tamaño de la curva en el dominio del tiempo. Sin embargo, un parámetro más, llamado ángulo de fase, es requerido para ubicar la curva relativa a $t = 0$. En consecuencia, se debe incluir un diagrama de fase, como el mostrado en la figura 19.7d. El ángulo de fase se determina como la distancia (en radianes) de cero al punto en el cual ocurre el pico positivo. Si el pico ocurre después de cero, se dice que

Cuadro 19.2 Forma compleja de las series de Fourier

La forma trigonométrica de la serie de Fourier continua es

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)] \quad (\text{B19.2.1})$$

A partir de la identidad de Euler, el seno y coseno se pueden expresar en forma exponencial como

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \quad (\text{B19.2.2})$$

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad (\text{B19.2.3})$$

las cuales se pueden sustituir en la ecuación (B19.2.1) para dar

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(e^{ik\omega_0 t} \frac{a_k - ib_k}{2} + e^{-ik\omega_0 t} \frac{a_k + ib_k}{2} \right) \quad (\text{B19.2.4})$$

ya que $1/i = -i$. Podemos definir un número de constantes

$$\begin{aligned} \tilde{c}_0 &= a_0 \\ \tilde{c}_k &= \frac{a_k - ib_k}{2} \\ \tilde{c}_{-k} &= \frac{a_k + ib_k}{2} = \frac{a_k - ib_{-k}}{2} \end{aligned} \quad (\text{B19.2.5})$$

donde, debido a las propiedades de paridad del coseno y del seno, $a_k = a_{-k}$ y $b_k = -b_{-k}$. La ecuación (B19.2.4) puede, por tanto, reexpresarse como

$$f(t) = \tilde{c}_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{c}_k e^{ik\omega_0 t} + \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{c}_{-k} e^{-ik\omega_0 t}$$

o

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{c}_k e^{ik\omega_0 t} + \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{c}_{-k} e^{-ik\omega_0 t}$$

Para simplificar aún más, en lugar de sumar la segunda serie de 1 a ∞ , haga la suma de -1 a $-\infty$,

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{c}_k e^{ik\omega_0 t} + \sum_{k=-1}^{-\infty} \tilde{c}_{-k} e^{ik\omega_0 t}$$

o

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{c}_k e^{ik\omega_0 t} \quad (\text{B19.2.6})$$

donde la sumatoria incluye un término para $k = 0$.

Para evaluar las $\tilde{c}_k$, las ecuaciones (19.18) y (19.19) son sustituidas en la ecuación (B19.2.5) para obtener

$$\tilde{c}_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(k\omega_0 t) dt - i \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(k\omega_0 t) dt$$

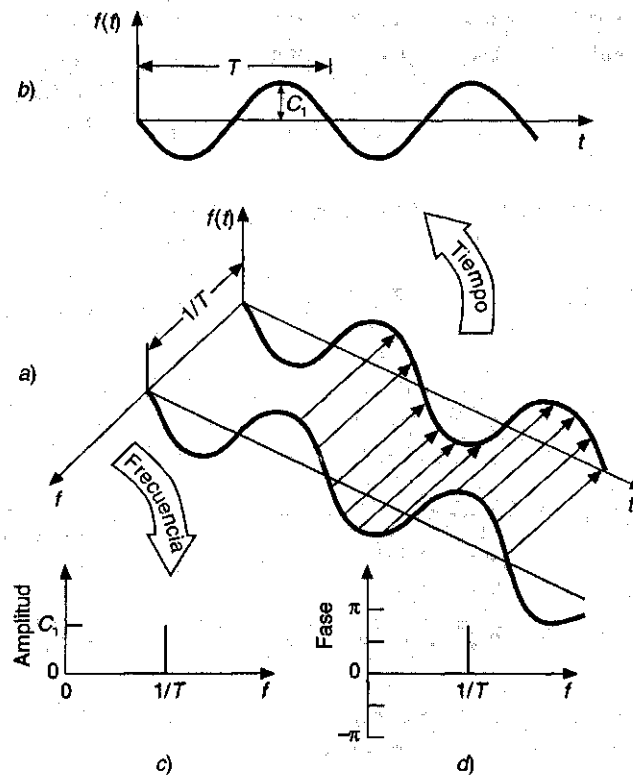
Mediante las ecuaciones (B19.2.2) y (B19.2.3) y simplificando se obtiene

$$\tilde{c}_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-ik\omega_0 t} dt \quad (\text{B19.2.7})$$

Por tanto, las ecuaciones (B19.2.6) y (B19.2.7) son las versiones complejas de las ecuaciones (19.17) a (19.20). Observe que el apéndice A incluye un resumen de las interrelaciones entre todos los formatos de la serie de Fourier que se introdujeron en este capítulo.

está retrasado (recuerde nuestro análisis de atrasos y adelantos en la sección 19.1), y por convención, el ángulo de fase tiene un signo negativo. En forma opuesta, un pico antes de cero se dice que está adelantado y el ángulo de fase es positivo. Así, de la figura 19.7, el pico está en cero y el ángulo de fase se traza como $+\pi/2$. En la figura 19.8 se ilustra algunas otras posibilidades.

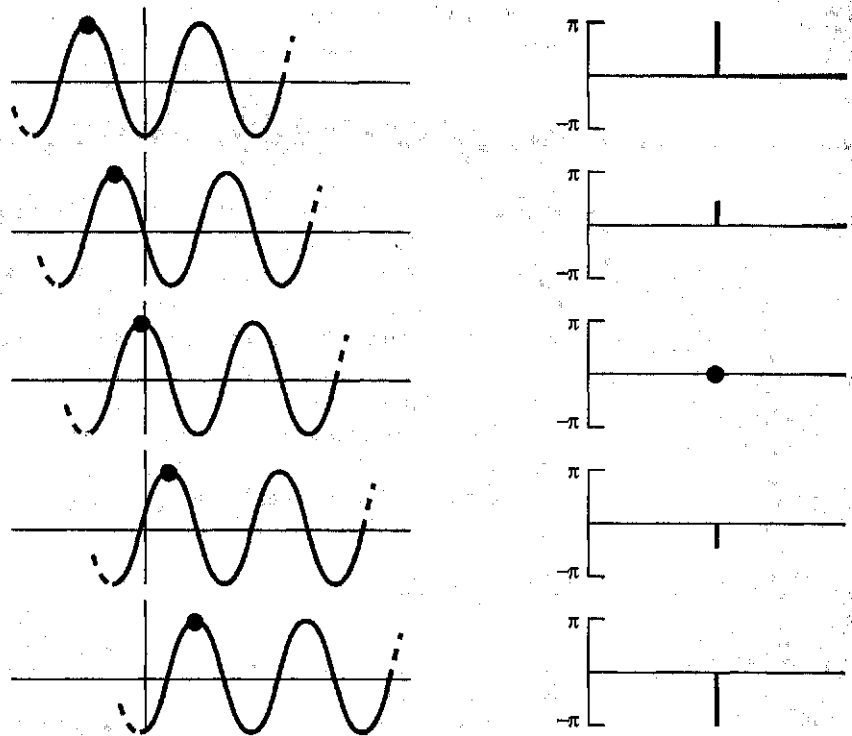
Se puede observar ahora que las figuras 19.7c y 19.7d proporcionan una forma alterna de presentar o resumir las características pertinentes del senoide de la figura 19.7a. Se hace referencia a ellas como línea espectral. Se acepta que para una sola senoide estas líneas no son muy interesantes. Sin embargo, cuando se aplican a una situación más complicada, digamos, una serie de Fourier, se hace presente su poder y

**FIGURA 19.7**

a) Una ilustración de cómo se puede dibujar un senoide en los dominios del tiempo y la frecuencia. Se reproduce la proyección del tiempo en b), mientras que la proyección de la amplitud-frecuencia se reproduce en c). La proyección fase-frecuencia se muestra en d).

valor verdadero. Por ejemplo, la figura 19.9 muestra la línea de fase espectral y amplitud para una función de onda cuadrada como la del ejemplo 19.2.

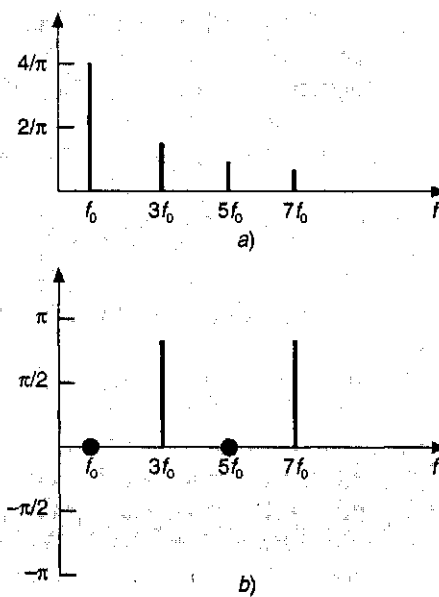
Tal espectro proporciona información que no podría ser aparente desde el dominio del tiempo. Esto se puede ver al contrastar las figuras 19.6 y 19.9. La figura 19.6 representa dos perspectivas alternas tiempo-dominio. La primera, la onda cuadrada original, no nos indica nada acerca de las sinusoides comprendidas. La alternativa es mostrar esas sinusoides [es decir, $(4/\pi) \cos(\omega_0 t)$, $-(4/3\pi) \cos(3\omega_0 t)$, $(4/5\pi) \cos(5\omega_0 t)$], etcétera. Esta alternativa no proporciona una visualización adecuada de la estructura de esas armónicas. En contraste, las figuras 19.9a y 19.9b proporcionan una visualización gráfica de esta estructura. Como tal, la línea espectral representa “huellas dactilares” que nos pueden ayudar a caracterizar y entender la forma complicada de una onda. Ellas son en particular valiosas para casos no idealizados donde algunas veces nos permiten discernir

**FIGURA 19.8**

Varias fases de un senoide mostrando la fase asociada a la línea espectral.

FIGURA 19.9

a) Amplitud y b) línea de fase espectral para la onda cuadrada de la figura 19.5.



la estructura en otra forma como señales oscuras. En la siguiente sección se describirá la transformada de Fourier que nos permitirá extender tal análisis para ondas de forma no periódica.

19.4 INTEGRAL Y TRANSFORMADA DE FOURIER

Aunque la serie de Fourier es una herramienta útil para investigar el espectro de una función periódica, existen muchas formas de onda que no se autorrepiten de manera regular. Por ejemplo, un relámpago ocurre sólo una vez (o al menos pasará mucho tiempo para que ocurra de nuevo), pero causará interferencia con los receptores en operación en un amplio rango de frecuencias (por ejemplo en televisores, radios, receptores de onda corta, etcétera). Tal evidencia sugiere que una señal no recurrente tal como la producida por el relámpago exhibe un espectro de frecuencia continuo. Ya que fenómenos como éstos son de gran interés para los ingenieros, una alternativa para la serie de Fourier sería valiosa al analizar dichas formas de onda no periódicas.

La *integral de Fourier* es la principal herramienta disponible para este propósito. Se puede obtener de la forma exponencial de la serie de Fourier

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{c}_k e^{ik\omega_0 t} \quad (19.23)$$

donde

$$\tilde{c}_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-ik\omega_0 t} dt \quad (19.24)$$

donde $\omega_0 = 2\pi/T$ y $k = 0, 1, 2, \dots$

La transición de una función de periódica a no periódica se puede efectuar al permitir que el periodo tienda al infinito. En otras palabras, como T se vuelve infinito, la función misma nunca se repite y de esta forma se vuelve no periódica. Si se permite que ocurra esto, se puede demostrar (por ejemplo, Van Valkenburg, 1974; Hayt y Kemmerly, 1986) que la serie de Fourier se reduce a

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(i\omega_0) e^{i\omega_0 t} d\omega_0 \quad (19.25)$$

y los coeficientes se vuelven una función continua de la variable frecuencia ω , como en

$$F(i\omega_0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega_0 t} dt \quad (19.26)$$

La función $F(i\omega_0)$, definida por la ecuación (19.26), es llamada la *integral de Fourier* de $f(t)$. Además las ecuaciones (19.25) y (19.26) son conocidas por lo general como *transformada de Fourier*. Entonces, sólo con ser llamada la integral de Fourier, $F(i\omega_0)$ es también llamada la *transformada de Fourier* de $f(t)$. En el mismo sentido, $f(t)$, como se definió con la ecuación (19.25), es referida como la *inversa de la transformada de Fourier*

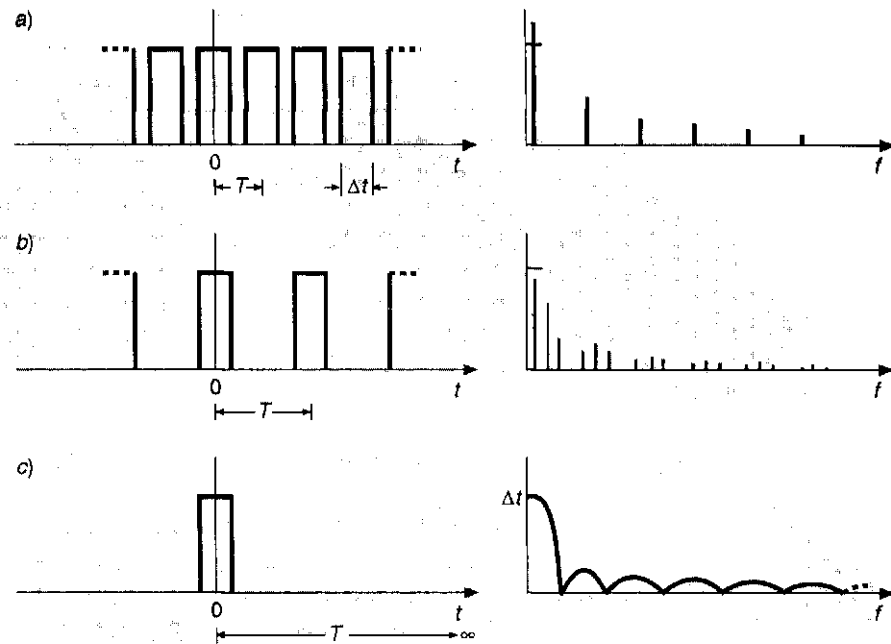
**FIGURA 19.10**

Ilustración de cómo la frecuencia discreta espectral de una serie de Fourier para un tren de pulsos a) se aproxima a un espectro de frecuencia continua de una integral de Fourier b) cómo se permite al período aproximarse al infinito.

de $F(i\omega_0)$. Así, el par nos permite transformar de una a otra entre los dominios del tiempo y la frecuencia para una señal no periódica.

La distinción entre serie y transformada de Fourier debería ser ahora muy clara. La principal diferencia es que cada una se aplica a un tipo diferente de funciones (las series a formas de onda periódicas y la transformada a las no periódicas). Además de esta principal diferencia, los dos procedimientos discrepan en cómo se mueven en el dominio del tiempo y de la frecuencia. La serie de Fourier convierte una función continua, de periódica en el dominio del tiempo a magnitudes en el dominio de la frecuencia con frecuencias discretas. En contraste, la transformada de Fourier convierte una función continua en el dominio del tiempo en una función continua en el dominio de la frecuencia. De esta manera, el espectro de frecuencia discreto generado por la serie de Fourier es análogo a un espectro de frecuencia continuo generado por la transformada de Fourier.

El cambio de un espectro continuo en uno discreto se puede ilustrar gráficamente. En la figura 19.10a, se puede ver un tren de pulsos de ondas rectangulares con anchos de pulsos igual a la mitad del período de su espectro asociado discreto. Esta función es igual a la que se investigó antes en el ejemplo 19.2, sólo que en este caso está verticalmente corrida.

En la figura 19.10b, una duplicación del periodo de pulso del tren tiene dos efectos sobre el espectro. Primero, dos líneas de frecuencia adicional se agregan sobre un lado de las componentes originales. Segunda, las amplitudes de las componentes se reducen.

En tanto se permita al periodo aproximarse al infinito, estos efectos continúan en forma de cada vez más líneas espectrales comprimidas hasta que el espacio entre las líneas tienda a cero. En el límite, las series convergen sobre la integral de Fourier continua, como se ilustra en la figura 19.10c.

Ahora que se ha introducido una forma para analizar una señal periódica, se hará el paso final en nuestro desarrollo. En la siguiente sección reconoceremos el hecho de que una señal es raramente caracterizada como una función continua de la clase necesaria para implementar la ecuación (19.26). En lugar de esto, los datos están invariablemente en una forma discreta. Así, ahora se mostrará cómo calcular la transformada de Fourier para tales mediciones discretas.

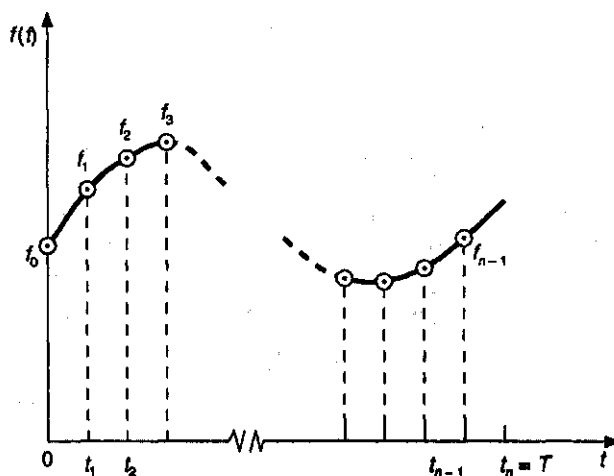
19.5 TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER (TDF)

En ingeniería, las funciones a menudo son representadas por conjuntos de valores discretos finitos. En forma adicional, los datos con frecuencia se colectan o convierten en un formato discreto. Como se ilustra en la figura 19.11, se puede dividir un intervalo de 0 a t en N subintervalos igualmente espaciados con anchos de $\Delta t = T/N$. El subíndice n se emplea para designar los tiempos discretos para los cuales se toma las muestras. Así, f_n designa un valor de la función continua $f(t)$ tomada en t_n .

Observe que los datos se especifican en $n = 0, 1, 2, \dots, N - 1$. Un valor no se incluye en $n = N$. (Véase Ramírez, 1985, para el racional de exclusión f_N .)

FIGURA 19.11

Los puntos de muestreo de la serie discreta de Fourier.



Para el sistema en la figura 19.11, se puede escribir una transformada discreta de Fourier como

$$F_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n e^{-i\omega_0 n} \quad \text{para } k = 0 \text{ a } N-1 \quad (19.27)$$

y la transformada inversa de Fourier como

$$f_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} F_k e^{i\omega_0 n} \quad \text{para } n = 0 \text{ a } N-1 \quad (19.28)$$

donde $\omega_0 = 2\pi/N$

Las ecuaciones (19.27) y (19.28) representan las análogas discretas de las ecuaciones (19.26) y (19.25), respectivamente. Como tales, se pueden emplear para calcular tanto la transformada directa de Fourier como la inversa para datos discretos. Aunque tales cálculos se pueden realizar a mano, es una tarea muy laboriosa. Como lo expresa la ecuación (19.27), el TDF requiere N^2 operaciones complejas. Así, desarrollaremos un algoritmo de cómputo para implementar la TDF.

Algoritmo de cómputo para la TDF. Observe que el factor $1/N$ en la ecuación (19.28) es sólo un factor de escala que se puede incluir, ya sea en la ecuación (19.27) o en la (19.28), pero no en ambas. Para nuestro algoritmo de cómputo, lo incluiremos en la ecuación (19.27) para que el primer coeficiente F_0 (el cual es análogo del coeficiente continuo a_0) sea igual a la media aritmética de las muestras. También, podemos usar la identidad de Euler para desarrollar un algoritmo que se pueda implementar en lenguajes que no contengan datos de variables complejas,

$$e^{\pm ia} = \cos a \pm i \sin a$$

para expresar las ecuaciones (19.27) y (19.28) como

$$F_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [f_n \cos(k\omega_0 n) - if_n \sin(k\omega_0 n)] \quad (19.29)$$

y

$$f_n = \sum_{k=0}^{N-1} [F_k \cos(k\omega_0 n) + iF_k \sin(k\omega_0 n)] \quad (19.30)$$

El pseudocódigo para implementar la ecuación (19.29) se enlista en la figura 19.12. Este algoritmo se puede desarrollar en un programa de cómputo para calcular la TDF. El listado de resultados de tal programa se muestra en la figura 19.13 para el análisis de una función coseno.

FIGURA 19.12

Pseudocódigo para el cálculo de la TDF.

```
DO k = 0, N-1
  DO n = 0, N-1
    angle = k*omega_0*n
    real_k = real_k + f_n*cos(angle)/N
    imaginary_k = imaginary_k - f_n*sin(angle)/N
  END DO
END DO
```


INDEX	f(t)	REAL	IMAGINARY
0	1.000	0.0000	0.0000
1	0.707	0.0000	0.0000
2	-0.000	0.0000	-0.0000
3	-0.707	0.0000	-0.0000
4	-1.000	0.5000	0.0000
5	-0.707	0.0000	-0.0000
6	-0.000	0.0000	0.0000
7	0.707	0.0000	0.0000
8	1.000	-0.0000	0.0000
9	0.707	0.0000	0.0000
10	-0.000	-0.0000	-0.0000
11	-0.707	0.0000	0.0000
12	-1.000	-0.0000	0.0000
13	-0.707	0.0000	-0.0000
14	0.000	0.0000	0.0000
15	0.707	0.0000	-0.0000
16	1.000	-0.0000	0.0000
17	0.707	0.0000	0.0000
18	-0.000	-0.0000	0.0000
19	-0.707	-0.0000	-0.0000
20	-1.000	-0.0000	0.0000
21	-0.707	0.0000	0.0000
22	0.000	0.0000	0.0000
23	0.707	-0.0000	-0.0000
24	1.000	-0.0000	0.0000
25	0.707	-0.0000	0.0000
26	-0.000	-0.0000	0.0000
27	-0.707	-0.0000	-0.0000
28	-1.000	0.5000	-0.0000
29	-0.707	0.0000	-0.0000
30	0.000	0.0000	0.0000
31	0.707	0.0000	0.0000

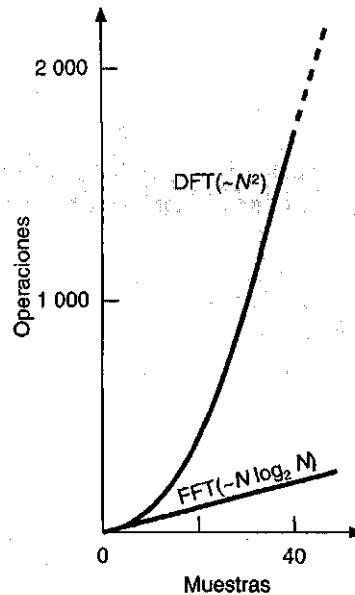
FIGURA 19.13

Resultados de salida de un programa basado en el algoritmo de la figura 19.12 para la TDF de los datos generados por una función coseno $f(t) = \cos [2\pi(12.5)t]$ en 32 puntos con $\Delta t = 0.01$ s.

19.6 TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

Aunque el algoritmo descrito en la sección anterior calcula de manera adecuada la TDF, es laborioso su trabajo de cómputo debido a que se requiere N^2 operaciones. En consecuencia, para los datos de las muestras de un tamaño moderado, la determinación directa de la TDF puede ser en extremo consumidora de tiempo.

La *transformada rápida de Fourier*, o TRF, es un algoritmo que ha sido desarrollado para calcular la TDF en una forma extremadamente económica. Su velocidad surge por el hecho de utilizar los resultados de los cálculos previos para reducir el número de operaciones. En particular, explota la periodicidad y simetría de funciones trigonométricas

**FIGURA 19.14**

Gráfica del número de operaciones contra tamaño de la muestra de TDF estándar y la TRF.

para calcular la transformada en aproximadamente $N \log_2 N$ operaciones (véase figura 19.14). Así, para $N = 50$ muestras, la TRF es alrededor de 10 veces más rápida que la TDF estándar. Para $N = 1\,000$, es alrededor de 100 veces más rápida.

El primer algoritmo TRF fue desarrollado por Gauss en los inicios del siglo XIX (Heideman y cols., 1984). Otras contribuciones principales fueron hechas por Runge, Danielson, Lanczos y otros en los comienzos del siglo XX. Sin embargo, como a menudo las transformadas discretas toman días o semanas para ser calculadas a mano, no atraían mucho el interés antes del desarrollo de la moderna computadora digital.

En 1965, J. W. Cooley y J. W. Tukey, publicaron un artículo clave, en el cual delineaban un algoritmo para el cálculo de la TRF. Este esquema, similar a aquel de Gauss y de otros investigadores anteriores, es llamado *algoritmo de Cooley-Tukey*. En la actualidad, existen otros procedimientos que son adaptaciones de este método.

La idea básica detrás de cada uno de estos algoritmos es que una TDF de longitud N se descompone, o "particiona" sucesivamente en TDF más pequeñas. Hay una variedad de formas diferentes de implementar este principio. Por ejemplo, el algoritmo de Cooley-Tukey es un elemento de las llamadas técnicas de *decimación en el tiempo*. En esta sección se describirá un procedimiento alternativo llamado *algoritmo Sande-Tukey*. Este método es un elemento de otra clase de algoritmos llamado técnicas de *decimación en la frecuencia*. La distinción entre las dos clases se analizará después de haber elaborado el método.

19.6.1 Algoritmo Sande-Tukey

En el caso actual, se supondrá que N es una potencia entera de 2,

$$N = 2^M \quad (19.31)$$

donde M es un entero. Esta restricción se introduce para simplificar el resultado del algoritmo. Ahora, recuerde que TDF se puede representar de manera general como

$$F_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n e^{-i(2\pi/N)nk} \quad \text{para } k = 0 \text{ a } N-1 \quad (19.32)$$

donde $2\pi/N = \omega_0$. La ecuación (19.32) se puede también representar como

$$F_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n W^{nk}$$

donde W es una función ponderada de valor complejo definida como

$$W = e^{-i(2\pi/N)} \quad (19.33)$$

Suponga ahora que se divide la muestra a la mitad y se expresa la ecuación (19.32) en términos del primer y último $N/2$ puntos:

$$F_k = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} f_n e^{-i(2\pi/N)kn} + \sum_{n=N/2}^{N-1} f_n e^{-i(2\pi/N)kn}$$

donde $k = 0, 1, 2, \dots, N-1$. Una nueva variable, $m = n - N/2$, se puede crear para que el rango de la segunda sumatoria sea consistente con la primera,

$$F_k = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} f_n e^{-i(2\pi/N)kn} + \sum_{m=0}^{(N/2)-1} f_{m+N/2} e^{-i(2\pi/N)k(m+N/2)}$$

o

$$F_k = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} (f_n + e^{-i\pi k} f_{n+N/2}) e^{-i2\pi kn/N} \quad (19.34)$$

Ahora, observe que el factor $e^{-i\pi k} = (-1)^k$. De esta forma, para puntos pares es igual a 1 y para los nones es igual a -1 . Por tanto, el próximo paso en el método es separar la ecuación (19.34) de acuerdo con valores pares e impares de k . Para los valores pares,

$$F_{2k} = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} (f_n + f_{n+N/2}) e^{-i2\pi(2k)n/N} = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} (f_n + f_{n+N/2}) e^{-i2\pi kn/(N/2)}$$

y para los valores impares,

$$\begin{aligned} F_{2k+1} &= \sum_{n=0}^{(N/2)-1} (f_n - f_{n+N/2}) e^{-i2\pi(2k+1)n/N} \\ &= \sum_{n=0}^{(N/2)-1} (f_n - f_{n+N/2}) e^{-i2\pi n/N} e^{-i2\pi kn/(N/2)} \end{aligned}$$

para $k = 0, 1, 2, \dots, (N/2) - 1$.

Estas ecuaciones se pueden expresar en términos de la ecuación (19.33). Para los valores pares,

$$F_{2k} = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} (f_n + f_{n+N/2}) W^{2kn}$$

y para los valores impares,

$$F_{2k+1} = \sum_{n=0}^{(N/2)-1} (f_n - f_{n+N/2}) W^n W^{2kn}$$

Ahora, se puede hacer un conocimiento clave. Esas expresiones pares e impares se pueden interpretar como si fueran igual a las transformadas secuenciales de longitud $(N/2)$

$$g_n = f_n + f_{n+N/2} \quad (19.35)$$

y

$$h_n = (f_n - f_{n+N/2}) W^n \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots, (N/2) - 1 \quad (19.36)$$

De esta manera, resulta en forma directa que

$$\left. \begin{aligned} F_{2k} &= G_k \\ F_{2k+1} &= H_k \end{aligned} \right\} \quad \text{para } k = 0, 1, 2, \dots, (N/2) - 1$$

En otras palabras, un cálculo de N puntos se ha reemplazado por dos cálculos de $(N/2)$ puntos. Ya que cada uno de los últimos requiere aproximadamente $(N/2)^2$ multiplicaciones y sumas complejas, el procedimiento produce un factor de 2 en ahorro (es decir N^2 contra $2(N/2)^2 = N^2/2$).

El esquema se ilustra en la figura 19.15 para $N = 8$. La TDF se calcula primero al formar la secuencia g^n y h^n y después calculando las $N/2$ TDF para obtener las transformadas numeradas como pares e impares. Los pesos W^n son algunas veces llamados *factores de vuelta*.

Ahora es claro que este procedimiento de "divide y vencerás" se puede repetir en la segunda etapa. Así, podemos calcular los $(N/4)$ puntos TDF de las cuatro $N/4$ secuencias compuestas de las primeras y últimas $N/4$ puntos de las ecuaciones (19.35) y (19.36).

La estrategia es continuada a su inevitable conclusión cuando $N/2$ puntos dobles de las TDF se hayan calculado (véase figura 19.16). El número total de cálculos para toda la población es del orden de $N \log_2 N$. El contraste entre este nivel de esfuerzo y el de la TDF estándar (véase figura 19.14) ilustra por qué la TRF es tan importante.

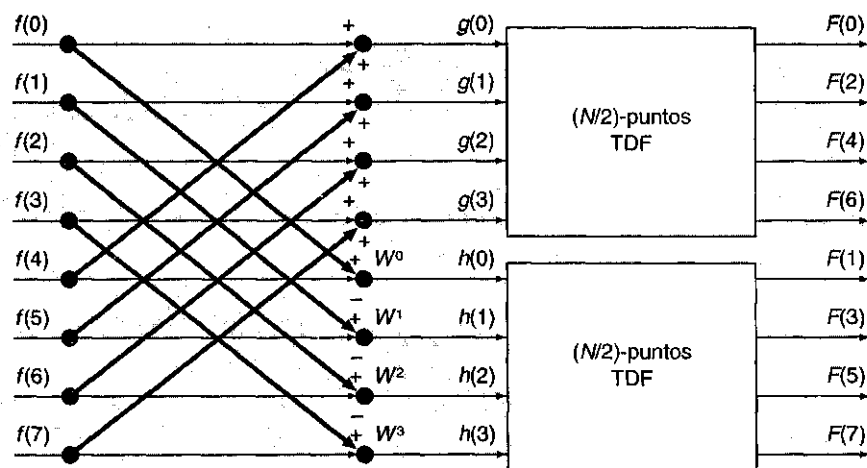
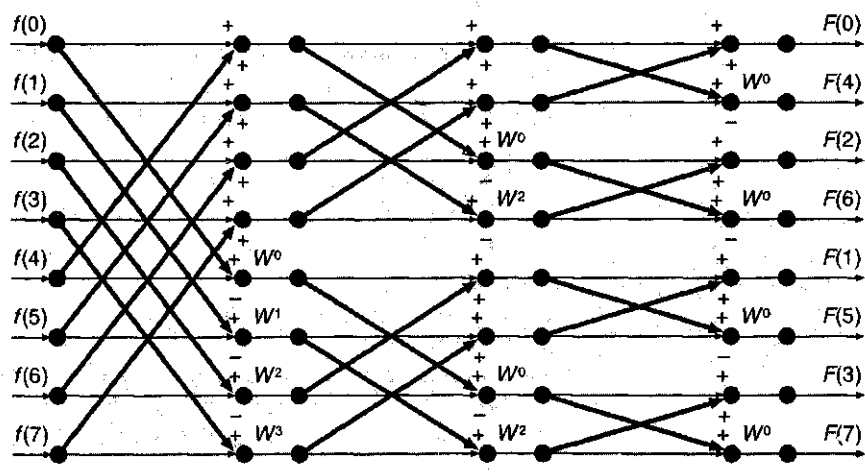
**FIGURA 19.15**

Diagrama de flujo de la primera etapa en una descomposición por decimación en la frecuencia de una TDF con N puntos para las TDF con $(N/2)$ puntos para $N = 8$.

FIGURA 19.16

Diagrama de flujo de la descomposición completa por decimación en la frecuencia de una TDF con ocho puntos.



Algoritmo de cómputo. Es una proposición relativamente directa expresar la figura 19.16 como un algoritmo. Como fue el caso para el algoritmo de la TDF de la figura 19.12, se usará la identidad de Euler,

$$e^{\pm ia} = \cos a \pm i \sin a$$

para permitir implementar al algoritmo en lenguajes que no acomoden en forma explícita variables complejas.

Una inspección cercana a la figura 19.16 indica que su diagrama computacional molecular fundamental es la conocida en forma extensa como *red mariposa*, ilustrada en la figura 19.17a. El pseudocódigo para implementar una de esas moléculas se muestra en la figura 19.17b.

El pseudocódigo para la TRF se enlista en la figura 19.18. La primera parte consiste, en esencia, en tres ciclos anidados para implementar el cuerpo computacional de la figura 19.16. Observe que los datos reales valuados se guardan originalmente en el arreglo x . También observe que el ciclo exterior pasa a través de las M etapas [recuerde la ecuación (19.31)] del diagrama de flujo.

Después de que esta primera parte se ejecuta, la TDF habrá sido calculada pero en desorden (véase el lado derecho de la figura 19.16). Esos coeficientes de Fourier pueden ser ordenados por un procedimiento llamado de *fragmento inverso*. Si los subíndices del 0 al 7 se expresan en forma binaria, se puede obtener el orden correcto al invertir esos fragmentos (véase figura 19.19). La segunda parte del algoritmo implementa este procedimiento.

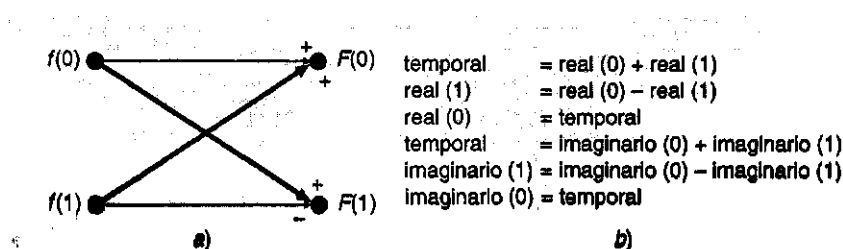
19.6.2 Algoritmo de Cooley-Tukey

La figura 19.20 muestra una red de flujo para implementar el algoritmo de Cooley-Tukey. Para este caso, la muestra se divide inicialmente en puntos impares y pares numerados, y los resultados finales están en el orden correcto.

Este procedimiento es llamado una *ordenación en tiempo*. Es la inversa del algoritmo de Sande-Tukey descrito en la sección anterior. Aunque las dos clases de métodos difieren en organización, ambos exhiben las $N \log_2 N$ operaciones que son la fortaleza del procedimiento de la TRF.

FIGURA 19.17

- a) Una red mariposa que representa el cálculo fundamental de la figura 19.16.
b) Pseudocódigo para implementar a).



```

a)
m = LOG(N) / LOG(2)
N2 = N
DO k = 1, m
  N1 = N2
  N2 = N2/2
  angle = 0
  arg = 2π / N1
  DO j = 0, N2 - 1
    c = cos(angle)
    s = -sin(angle)
    DO i = j, N - 1, N1
      kk = i + N2
      xt = x(i) - x(kk)
      x(i) = x(i) + x(kk)
      yt = y(i) - y(kk)
      y(i) = y(i) + y(kk)
      x(kk) = xt * c - yt * s
      y(kk) = yt * c + xt * s
    END DO
    angle = (j + 1) * arg
  END DO
END DO

b)
j = 0
DO i = 0, N-2
  IF (i < j) THEN
    xt = xj
    xj = xi
    xi = xt
    yt = yj
    yj = yi
    yi = yt
  END IF
  k = N / 2
  DO
    IF (k ≥ j + 1) EXIT
    j = j - k
    k = k / 2
  END DO
  j = j + k
END DO
DO i = 0, N - 1
  x(i) = x(i) / N
  y(i) = y(i) / N
END DO

```

FIGURA 19.18

Pseudocódigo para implementar una decimación en la frecuencia para la TRF. Observe que el pseudocódigo está compuesto por dos partes: a) la misma TRF y b) una rutina de fragmentos inversa para no desordenar los coeficientes resultantes de Fourier.

FIGURA 19.19

Ilustración del proceso de fragmentos inversa.

Desorden (Decimal)	Ordenado (Binario)	Orden de fragmentos invertida (Binario)	Resultado final (Decimal)
F(0)	F(000)	F(000)	F(0)
F(4)	F(100)	F(001)	F(1)
F(2)	F(010)	F(010)	F(2)
F(6)	F(110)	F(011)	F(3)
F(1)	F(001)	F(100)	F(4)
F(5)	F(101)	F(101)	F(5)
F(3)	F(011)	F(110)	F(6)
F(7)	F(111)	F(111)	F(7)

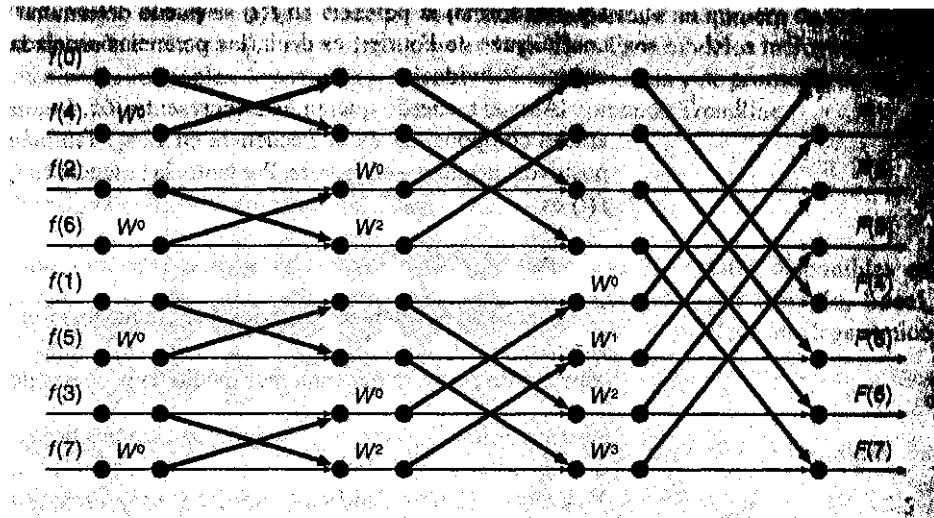
**FIGURA 19.20**

Diagrama de flujo de una TRF con decimación en el tiempo para una TDF de 8 puntos.

19.7 EL ESPECTRO DE POTENCIA

La TRF tiene muchas aplicaciones en ingeniería, que van desde análisis vibratorio de estructuras y mecanismos hasta el procesamiento de señales. Como se describió antes, la amplitud y el espectro de fase proporcionan un medio para discernir la estructura fundamental de señales aleatorias aparentes. De manera similar, un análisis útil llamado espectro de potencia se puede desarrollar a partir de la transformada de Fourier.

Como su nombre lo implica, el espectro de potencia se deriva del análisis de la potencia de salida de sistemas eléctricos. En términos matemáticos, la potencia de una señal periódica en el dominio del tiempo se puede definir como

$$P = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f^2(t) dt \quad (19.37)$$

Ahora, otra forma de buscar en esta información es expresándola en el dominio de la frecuencia al calcular la potencia asociada con cada una de las componentes de la frecuencia. Esta información se puede entonces desplegar como un *espectro de potencia*, una gráfica de la potencia contra la frecuencia.

Si la serie de Fourier para $f(t)$ es

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} F_n e^{ik\omega_0 t} \quad (19.38)$$

se cumple la siguiente relación (véase Gabel y Roberts 1987 para más detalles):

$$\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f^2(t) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |F_k|^2 \quad (19.39)$$

De esta forma, la potencia en $f(t)$ se puede determinar al sumar los cuadrados de los coeficientes de Fourier; es decir, las potencias asociadas con las componentes de frecuencia individual.

Ahora, recuerde que en esta representación, la armónica real simple consiste en ambos componentes de la frecuencia en $\pm k\omega_0$. También sabemos que los coeficientes positivo y negativo son iguales. Por tanto, la potencia en $f_k(t)$, la k -ésima armónica real de $f(t)$ es

$$p_k = 2 |F_k|^2 \quad (19.40)$$

El espectro de potencia es la gráfica de p_k como una función de la frecuencia $k\omega_0$. Dedicaremos la sección 20.3 a una aplicación de la ingeniería que involucra la TRF y el espectro de potencia generado por medio de paquetes de software.

Información adicional. Lo anterior ha sido una breve introducción a la aproximación de Fourier y a la TRF. Información adicional sobre la primera se puede encontrar en Van Valkenburg (1974), Chirlian (1969), y Hayt y Kemmerly (1986). Referencias sobre la TRF son incluidas en Davis y Rabinowitz (1975); Cooley, Lewis y Welch (1977), y Brigham (1974). Buenas introducciones a ambos asuntos se pueden encontrar en Ramírez (1985), Oppenheim y Schaffer (1975), Gabel y Roberts (1987).

19.8 AJUSTE DE CURVAS CON LIBRERÍAS Y PAQUETES

Las librerías y paquetes de software tienen grandes capacidades para el ajuste de curvas. En esta sección daremos una muestra de las más usuales.

19.8.1 Excel

En el presente contexto, la aplicación más útil de Excel es para el análisis de regresión y, con menos extensión, para la interpolación polinomial. Además de algunas funciones predeterminadas (véase la tabla 19.1), existen dos formas principales en las cuales esta capacidad se puede implementar: el comando Trendline y el Paquete de Herramientas para el Análisis de Datos.

TABLA 19.1 Funciones prefabricadas de Excel que relacionan los ajustes por regresión de los datos.

Función	Descripción
FORECAST	Regresa un valor junto con una tendencia lineal
GROWTH	Regresa valores junto con una tendencia exponencial
INTERCEPT	Regresa el intercepto de la línea de regresión lineal
LINEST	Regresa los parámetros de una tendencia lineal
LOGEST	Regresa los parámetros de una tendencia exponencial
SLOPE	Regresa la pendiente de la línea de regresión lineal
TREND	Regresa un valor junto con una tendencia lineal

El comando Trendline (menú insert). Este comando permite un número de diferentes modelos de tendencia que se pueden agregar a la gráfica. Esos modelos incluyen ajustes lineales, polinomiales, logarítmicos, exponenciales, de potencia y de promedio de movimiento. El siguiente ejemplo ilustra cómo se llama al comando Trendline.

EJEMPLO 19.3 Usando el comando Trendline de Excel

Enunciado del problema. Usted habrá notado que varios ajustes disponibles en Trendline fueron analizados anteriormente en el capítulo 17 (por ejemplo, lineal, polinomial, exponencial y potencia). Una capacidad adicional es la del modelo logarítmico

$$y = a_0 + a_1 \log x$$

Ajuste los siguientes datos con este modelo usando el comando de Excel Trendline:

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5
y	0.53	0.69	1.5	1.5	2	2.06	2.28	2.23	2.73	2.42	2.79

Solución. Para ejecutar el comando Trendline, se debe crear una gráfica que relaciona una serie de variables dependientes e independientes. Para el caso actual, se usa la guía de gráficas de Excel Wizard (Asistente) para crear una gráfica XY con los datos.

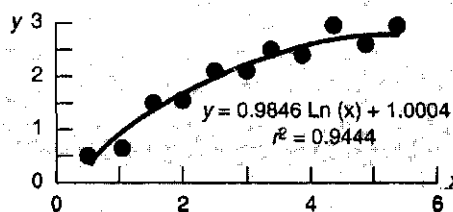
Después, se selecciona la gráfica (haciendo doble clic en ésta) y la serie (al posicionar el cursor sobre uno de los valores y con un solo clic). Los comandos Insert y Trendline son entonces ejecutados con la ayuda del ratón o por la siguiente secuencia de teclas

/ Insert Trendline

En este punto, se abre un cuadro de diálogo con dos tabuladores: el Options (Opciones) y el Type (Tipo). El tabulador Options proporciona formas para configurar el ajuste. Lo más importante en este contexto es desplegar tanto la ecuación como el valor del coeficiente de determinación (r^2) sobre la gráfica. La primera elección en el tabulador Type es para especificar el tipo de línea. Para el caso actual, se selecciona **Logarithmic**. El ajuste resultante junto con r^2 se despliega en la figura 19.21.

FIGURA 19.21

Ajuste de un modelo logarítmico con los datos del ejemplo 19.3.



El comando Trendline proporciona una manera fácil para ajustar un número de modelos para datos que se usan de manera común. Además, su inclusión en la opción **Polinomial** significa que también se puede usar para interpolación polinomial. Sin embargo, debido a su contenido estadístico, está limitado a r^2 , y esto significa que no permite dibujar inferencias estadísticas con respecto al modelo a ajustar. El paquete de herramientas para el análisis de datos que se describirá a continuación proporciona una excelente alternativa para los casos donde las inferencias son necesarias.

El paquete de herramientas para el análisis de datos. Este paquete de Excel, también incluido, contiene una amplia capacidad para el ajuste de curvas mediante lineal general por mínimos cuadrados. Como se describió antes, en la sección 17.4, tales modelos son de la forma general

$$y = a_0 z_0 + a_1 z_1 + a_2 z_2 + \cdots + a_m z_m + e \quad (17.23)$$

donde $z_0, z_1, \dots, z_m$ son $m + 1$ funciones diferentes. El siguiente ejemplo ilustra cómo tales modelos se pueden ajustar con Excel.

EJEMPLO 19.4 Usando el paquete de herramientas para el análisis de datos de Excel

Enunciado del problema. Los siguientes datos se colectaron para la pendiente, radio hidráulico y velocidad del agua que fluye en un canal:

$S, \text{ m/m}$	0.0002	0.0002	0.0005	0.0005	0.001	0.001
$R, \text{ m}$	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5
$U, \text{ m/s}$	0.25	0.5	0.4	0.75	0.5	1

Se tiene razones teóricas (recuerde la sección 8.2) para creer que estos datos se pueden ajustar a un modelo de potencias de la forma

$$U = \alpha S^\sigma R^\rho$$

donde α , σ y ρ son los coeficientes obtenidos de manera empírica. Existe razones teóricas (véase de nuevo la sección 8.2) para creer que σ y ρ deberían tener valores aproximados de 0.5 y 0.667, respectivamente. Ajuste estos datos con Excel y evalúe si su regresión estimada contradice los valores esperados de los coeficientes del modelo.

Solución. El logaritmo de este modelo de potencias se usa primero para convertirlo al formato lineal de la ecuación (17.23),

$$U = \log \alpha + \sigma \log S + \rho \log R$$

Se puede desarrollar una hoja de cálculo en Excel con los datos originales junto con sus respectivos logaritmos, como en la siguiente tabla:

El comando Trendline proporciona una manera fácil para ajustar un número de modelos para datos que se usan de manera común. Además, su inclusión en la opción **Polinomial** significa que también se puede usar para interpolación polinomial. Sin embargo, debido a su contenido estadístico, está limitado a r^2 , y esto significa que no permite dibujar inferencias estadísticas con respecto al modelo a ajustar. El paquete de herramientas para el análisis de datos que se describirá a continuación proporciona una excelente alternativa para los casos donde las inferencias son necesarias.

El paquete de herramientas para el análisis de datos. Este paquete de Excel, también incluido, contiene una amplia capacidad para el ajuste de curvas mediante lineal general por mínimos cuadrados. Como se describió antes, en la sección 17.4, tales modelos son de la forma general

$$y = a_0 z_0 + a_1 z_1 + a_2 z_2 + \cdots + a_m z_m + e \quad (17.23)$$

donde $z_0, z_1, \dots, z_m$ son $m + 1$ funciones diferentes. El siguiente ejemplo ilustra cómo tales modelos se pueden ajustar con Excel.

EJEMPLO 19.4 Usando el paquete de herramientas para el análisis de datos de Excel

Enunciado del problema. Los siguientes datos se colectaron para la pendiente, radio hidráulico y velocidad del agua que fluye en un canal:

$S, \text{ m/m}$	0.0002	0.0002	0.0005	0.0005	0.001	0.001
$R, \text{ m}$	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5
$U, \text{ m/s}$	0.25	0.5	0.4	0.75	0.5	1

Se tiene razones teóricas (recuerde la sección 8.2) para creer que estos datos se pueden ajustar a un modelo de potencias de la forma

$$U = \alpha S^\sigma R^\rho$$

donde α , σ y ρ son los coeficientes obtenidos de manera empírica. Existe razones teóricas (véase de nuevo la sección 8.2) para creer que σ y ρ deberían tener valores aproximados de 0.5 y 0.667, respectivamente. Ajuste estos datos con Excel y evalúe si su regresión estimada contradice los valores esperados de los coeficientes del modelo.

Solución. El logaritmo de este modelo de potencias se usa primero para convertirlo al formato lineal de la ecuación (17.23),

$$U = \log \alpha + \sigma \log S + \rho \log R$$

Se puede desarrollar una hoja de cálculo en Excel con los datos originales junto con sus respectivos logaritmos, como en la siguiente tabla:

	A	B	C	D	E	F
1	S	Rh	U	log(S)	log(Rh)	log(U)
2	0.0002	0.2	0.25	-3.69897	-0.69897	-0.60206
3	0.0002	0.5	0.5	-3.69897	-0.30103	-0.30103
4	0.0005	0.2	0.4	-3.30103	-0.69897	-0.39794
5	0.0005	0.5	0.75	-3.30103	-3.30103	-0.12494
6	0.001	0.2	0.5	-3	-0.69897	-0.30103
7	0.001	0.5	1	-3	-0.30103	0

= log(A2)

Como se muestra, una forma eficiente para generar los logaritmos es tecleando la fórmula para calcular el primer log(S). Después se puede copiar esta fórmula a la derecha y hacia abajo para generar los otros logaritmos.

Debido a su estado como una "incluida", en la versión de Excel disponible en el tiempo de la edición en inglés de este libro, el paquete de herramientas para el análisis de datos debe algunas veces cargarse en Excel. Para hacer esto, simplemente use el ratón o la secuencia de teclas

/Tools Add-Ins

Después seleccione **Analysis Toolpack** y OK. Si el add-in ha sido satisfactorio, la selección **Data Analysis** se incluirá en el menú **Tools**.

Después de seleccionar **Data Analysis** en el menú **Tools**, un menú de **Data Analysis** aparecerá en pantalla conteniendo un gran número de rutinas orientadas estadísticamente. Seleccione **Regression** y aparecerá un cuadro de diálogo que esperará se le proporcione información sobre la regresión. Después de estar seguros que se ha seleccionado la instrucción por default **New Worksheet Ply**, llene en F2:F7 para el rango y y D2:E7 para el rango x y seleccione OK. Así se creará la siguiente hoja de cálculo:

	A	B	C	D	E	F	G
1	RESUMEN DE RESULTADOS						
2							
3	Estadística de regresión						
4	Múltiple R	0.998353					
5	R cuadrada	0.996708					
6	Aj. de R cuadrada	0.994513					
7	Error estándar	0.015559					
8	Observaciones	6					
9							
10	ANOVA						
11		df	SS	MS	F	Significancia F	
12	Regresión	2	0.219867	0.109933	454.1106	0.0001889	
13	Residual	3	0.000726	0.000242			
14	Total	5	0.220593				
15							
16		Coefis.	Error estdt.	Stad t	Valor P	Inf. al 95%	Sup. al 95%
17	Intercepto	1.522432	0.075932	20.0501	0.0002712	1.2808009	1.7641028
18	X Variable 1	0.433137	0.022189	19.5203	0.0002937	0.3625211	0.5037521
19	X Variable 2	0.732793	0.031924	22.96038	0.000181	0.6313933	0.8345899

De esta manera, el ajuste resultante es

$$\log U = 1.522 + 0.433 \log S + 0.733 \log R$$

o al tomar el antilog,

$$U = 33.35^{0.433} R^{0.733}$$

Observe que se han generado intervalos de confianza al 95% para los coeficientes. Así, hay un 95% de probabilidad de que la pendiente real del exponente esté entre 0.363 y 0.504, y el coeficiente real del radio hidráulico esté entre 0.631 y 0.835. De esta forma, el ajuste no contradice los exponentes teóricos.

Finalmente, se debe observar que se puede usar la herramienta Solver de Excel para ejecutar una *regresión no lineal* al minimizar de manera directa la suma de los cuadrados de los residuos entre la predicción modelo no lineal y los datos. Dedicaremos un ejemplo en la sección 20.1 para ver cómo se puede hacer esto.

19.8.2 Mathcad

Mathcad puede ejecutar una amplia variedad de tareas estadísticas, ajuste de curvas y corrección de datos. Dichas tareas incluyen trabajos relativamente simples, como trazo de histogramas y cálculo de resúmenes estadísticos de población tales como la media, mediana, varianza, desviaciones estándar y coeficientes de correlación. Además, Mathcad puede predecir valores intermedios al conectar los puntos de datos conocidos ya sea con líneas rectas (interpolación lineal) mediante **linterp** o con secciones de polinomiales cúbicos (interpolación segmentaria cúbica) por medio de **cspline**, **pspline**, o **lspline**. Estas funciones segmentarias le permiten intentar diferentes maneras que tienen que ver con interpolación en los puntos extremos de los datos. La función **lspline** genera una curva segmentada que es una línea recta al final de los puntos. La función **pspline** genera una curva segmentada que es una parábola en los puntos extremos. La función **cspline** genera una curva segmentada que es cúbica en los puntos extremo. La función **interp** usa el resultado del ajuste de curvas y regresa un valor y interpolado, dado un x valor. Además, usted puede ejecutar interpolación segmentaria cúbica en dos dimensiones al pasar una superficie a través de una malla de puntos.

Mathcad contiene un número de funciones para ejecutar regresiones. Las funciones **slope** e **intercept** regresan la pendiente e intercepto del ajuste lineal por regresión de mínimos cuadrados. La función **regress** se usa para una regresión polinomial de n -ésimo orden de un conjunto completo de datos. La función **loess** ejecuta una regresión polinomial localizada de n -ésimo orden sobre un espacio de datos que usted puede especificar. La función **interp** también se puede usar para regresar valores intermedios de y a partir de un ajuste por regresión para un punto dado x . Las funciones **regress** y **loess** pueden también ejecutar regresión polinomial multivariable. Mathcad también proporciona la función **linfit** que se usa para modelar datos con una combinación de funciones arbitrarias. Finalmente, la función **genfit** está disponible para casos donde los coeficientes del modelo aparecen en forma arbitraria. En este caso, las ecuaciones no lineales más difíciles se deben resolver por iteración.

Pongamos un ejemplo que muestre cómo se puede usar Mathcad para ejecutar una interpolación segmentaria en dos dimensiones (véase la figura 19.22). Los datos a ajustar son

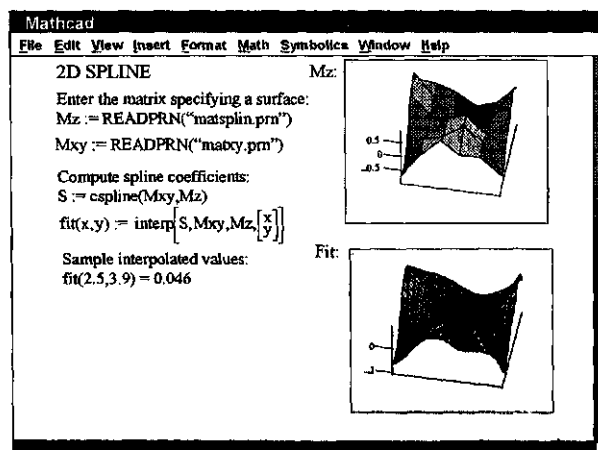
		x					
	z	0	1	2	3	4	5
y	0	0.17500	0.14100	-0.13900	-0.51400	-0.29000	0.32700
	1	0.93500	0.16700	-0.76400	-0.98600	-0.30800	0.82600
	2	0.64900	-0.00302	-0.33400	-0.65900	-0.00678	0.23900
	3	-0.55300	-0.22500	0.46700	0.73600	0.10600	-0.09200
	4	-0.97900	0.17500	0.36800	0.81400	0.39000	-0.78200
	5	-0.70700	0.12600	0.76100	0.30200	0.30300	-0.16400

Observe que los números a lo largo de la parte superior y en el lado izquierdo son las coordenadas x y y de los valores z que se encuentran en el interior de la matriz.

El primer paso es pasar los datos a Mathcad. Para hacer esto se pueden crear dos archivos de datos llamados **matsplin.prn** y **matxy.prn**. Los primeros dos activan las líneas en la figura 19.22 mediante el comando **READ-PRN** para leer los datos de esos archivos. El archivo **matsplin.prn** es un archivo simple de texto que contiene los valores de la función (z) a ser interpolada en varios puntos x y y sobre una rejilla rectangular. Las dimensiones de la rejilla están definidas por los datos en el archivo de texto **matxy.prn**. Los elementos de este archivo son pares de valores x y y que caracterizan los elementos de la diagonal de la región. El símbolo definición se usa para asignar los datos de los archivos de datos a las variables Mz y Mxy. Después, el símbolo definición y la función **csplin** se usan para definir la matriz S. Esta es una matriz que contiene valores de la segunda derivada y otros resultados numéricos en varias localizaciones de la rejilla. Esta

FIGURA 19.22

Segmentaria 2D con Mathcad.

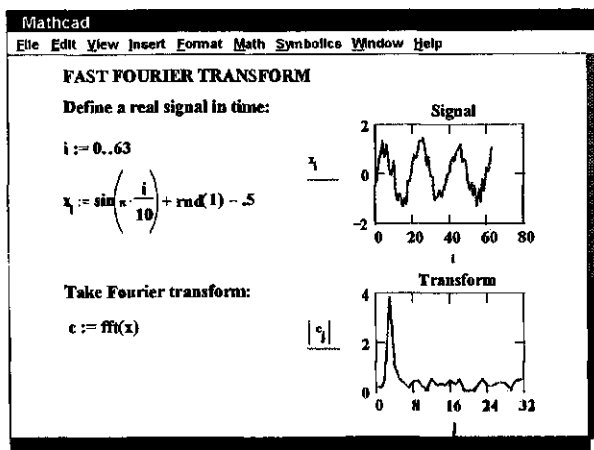


matriz, junto con M_z y M_{xy} , son usadas por la función **interp** para regresar los valores de z como la variable de ajuste (x, y) con base en la interpolación segmentaria cúbica con los valores de entrada de x y y . Mathcad designa esta secuencia de operaciones, de tal manera que la interpolación de polinomiales no tengan que ser recalculados cada vez que se requiera la interpolación con diferentes valores de x y y . Considerando estas operaciones, usted puede interpolar en cualquier ubicación mediante el ajuste (x, y) , como el mostrado con $x = 2.5$ y $y = 3.9$. Usted puede también construir una gráfica de la superficie interpolada como la mostrada en la figura 19.22.

Como otro ejemplo para demostrar algunas capacidades para el ajuste de curvas mediante Mathcad, usamos la función **fft** para el análisis de Fourier como el mostrado en la figura 19.23. La primera línea usa el símbolo definición para crear i como un rango variable. Después x_i es formulado mediante la función Mathcad **rnd** para impartir una componente aleatoria a la señal sinusoidal. La gráfica de la señal se puede colocar sobre la hoja de cálculo al hacer clic en la ubicación deseada. Esto coloca una línea roja cruzada en esa ubicación. Después use del menú la secuencia **Insert/Graph/X-Y Plot** para reservar una gráfica en blanco sobre la hoja de cálculo con lugares para las expresiones a graficarse y para los rangos de los ejes x y y . Simplemente teclee x_i en el lugar reservado sobre el eje y y 0 y 80 para el rango en el eje x . Mathcad realiza todo el resto para producir la gráfica mostrada en la figura 19.23. Una vez que se ha creado la gráfica, usted puede usar del menú la secuencia **Format/Graph/X-Y Plot** para variar el tipo de gráfica, cambiar el color, tipo, ancho de línea del trazo de la función y agregar títulos, leyendas y otras características. Después c es definida como **fft(x)**. Esta función regresa la transformada de Fourier de x . El resultado es un vector, c , de coeficientes complejos que representan los valores en el dominio de la frecuencia. Se construye una gráfica de la magnitud de c_i como antes.

FIGURA 19.23

TRF con Mathcad.



19.8.3 MATLAB

Como se resume en la tabla 19.2, MATLAB tiene una variedad de funciones preconstruidas que abarcan las capacidades totales descritas en esta parte del libro. El siguiente ejemplo ilustra cómo usar algunas de ellas.

TABLA 19.2 Algunas funciones de MATLAB para implementar interpolación, regresión, segmentarias y TRF.

Función	Descripción
polyfit	Ajuste polinomial a datos
interp 1	Interpolación 1-D (tabla 1-D)
interp 2	Interpolación 2-D (tabla 2-D)
spline	Interpolación segmentaria cúbica de datos
fft	Transformada de Fourier discreta

EJEMPLO 19.5 Uso de MATLAB para el ajuste de curvas

Enunciado del problema. Explore cómo se puede emplear MATLAB para ajustar curvas con los datos. Para hacer esto, use la función seno para generar valores igualmente espaciados $f(x)$ de 0 a 10. Emplee un tamaño de paso de 1 de tal forma que la caracterización resultante de la onda seno sea dispersa (véase la figura 19.24). Después, ajústela con a) interpolación lineal, b) polinomial de quinto orden y c) una segmentaria cúbica.

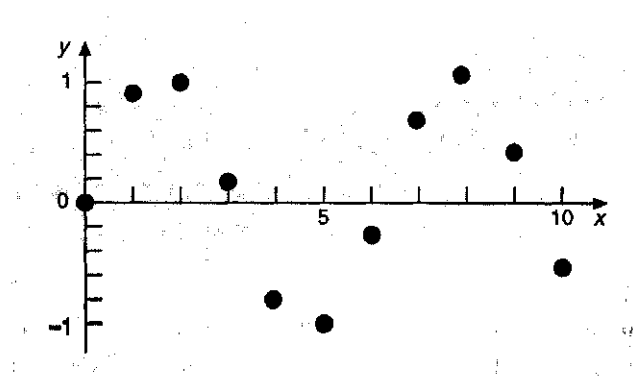
Solución.

- a) Los valores de las variables independientes y dependientes se pueden introducir en los vectores por

```
>> x=0:10;
>> y=sin(x);
```

FIGURA 19.24

Once puntos muestreados de una sinusoidal.

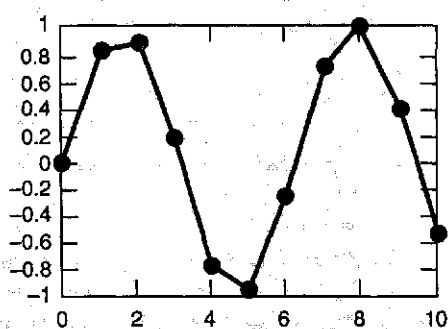


Un nuevo vector más finamente espaciado con valores de la variable independiente se puede generar y guardar en el vector **xi**,

```
>> xi=0:.25:10;
```

La función MATLAB **interp1** puede entonces ser usada para generar valores de la variable dependiente **yi** para todos los valores **xi** mediante interpolación lineal. Tanto los valores originales (**x**, **y**) como los valores interpolados linealmente se pueden graficar juntos, como se muestra en la gráfica siguiente:

```
>> yi=interp1(x,y,xi);
>> plot(x,y,'o',xi,yi)
```



- b) Ahora, la función **polyfit** de MATLAB se puede usar para generar los coeficientes de un ajuste polinomial de quinto orden de los datos originales dispersos,

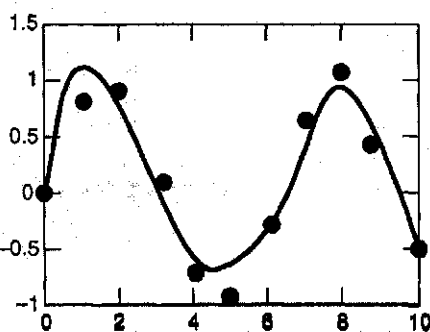
```
>> p=polyfit(x,y,5)
```

p=

```
0.0008 -0.0290 0.3542 -1.6854 2.5860 -0.0915
```

donde el vector **p** cumple con los coeficientes polinomiales. Éstos se pueden a su vez usar para generar un nuevo conjunto de valores **yi**, los cuales pueden de nuevo ser graficados junto con las muestras originales dispersas,

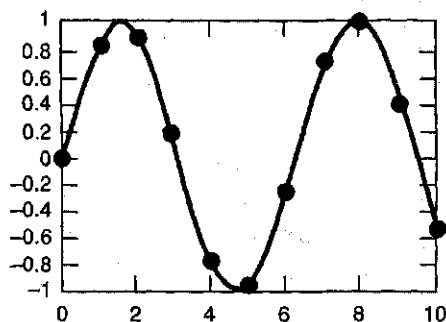
```
>> yi = polyval(p,xi);
>> plot(x,y,'o',xi,yi)
```



Así, el polinomial captura la tendencia general de los datos, pero deja fuera la mayoría de los puntos.

- c) Finalmente, la función **spline** de MATLAB puede ser usada para ajustar una segmentaria cúbica de los datos dispersos originales en la forma de un nuevo conjunto de valores y_i , los cuales se pueden nuevamente graficar junto con la muestra original dispersa,

```
>> yi=spline(x,y,xi);
>> plot(x,y,'o',xi,yi)
```



Debería observarse que MATLAB también tiene excelentes capacidades para realizar el análisis de Fourier. Se dedica la sección 20.3 a un ejemplo de cómo se puede hacer esto.

19.8.4 IMSL

IMSL tiene numerosas rutinas para el ajuste de curvas que abarca todas las capacidades a cubrir en este libro, y, por tanto, se mostrará algunas. Una muestra se presenta en la tabla 19.3. En el actual análisis, nos concentraremos en la rutina RCURV. Esta rutina ajusta los datos a un polinomial por mínimos cuadrados.

RCURV se implementa con la siguiente declaración CALL:

```
CALL RCURV (NOBS, XDATA, YDATA, NDEG, B, SSPOLY, STAT)
```

donde

NOBS = Número de observaciones. (Input)

XDATA = Vector de longitud NOBS que contiene los valores x . (Entrada)

YDATA = Vector de longitud NOBS que contiene los valores y . (Entrada)

NDEG = Grado del polinomial. (Entrada)

B = Vector de longitud NDEG + 1 que contiene los coeficientes.

SSPOLY = Vector de longitud NDEG + 1 que contiene las sumas secuenciales de los cuadrados. (Salida) SSPOLY(1) contiene la suma de los cuadrados debidos a la media. Para $i = 1, 2, \dots, \text{NDEG}$, SSPOLY($i + 1$) contiene la suma de los cuadrados debido a las x^i ajustadas a la media, $x, x^2, \dots, y x^{i+1}$.

TABLA 19.3 Rutinas IMSL para ajuste de curvas.

Categoría	Rutinas	Descripción
• Interpolación segmentaria cúbica	CSIEZ CSINT CSDEC	Fácil de usar rutina segmentaria cúbica No-un-nudo Deriva condiciones finales
• Evaluación segmentaria cúbica e integración	CSVAL CSDER CSIGD CSITG	Evaluación Evaluación de la derivada Evaluación sobre una rejilla Integración
• Interpolación segmentaria B		
• Polinomio en fragmentos		
• Rutinas de interpolación cuadrática polinomial para datos cuadriculados		
• Interpolación de datos dispersados		
• Aproximación de mínimos cuadrados	RIINE RCURV FNLSQ	Polinomio lineal Polinomio general Funciones generales
• Segmentaria cúbica suavizada		
• Aproximación racional ponderada de Chebyshev		Ponderada racional Chebyshev aproximación
• TRF real trigonométrica	FFTRF FFTRB FFTRI	Transformar hacia adelante Transformar hacia atrás o inversa Inicialización de la rutina para FFTR
• TRF exponencial compleja	FFTCF FFTCB FFTCI	Transformar hacia adelante Transformar hacia atrás o inversa Inicialización de la rutina para FFTC
• Seno real y coseno para las TRF		
• Cuarto real del seno y coseno para las TRF		
• TRF en dos y tres dimensiones complejas		
• Convoluciones y correlaciones		
• Transformada de Laplace		

STAT = Vector de longitud 10 que contiene la estadística descrita en la tabla 19.4.

(Salida)

donde 1 = Media de x

2 = Media de y

3 = Varianza muestra de x

4 = Varianza muestra de y

5 = R-cuadrada (en porcentaje)

6 = Grados de libertad para la regresión

7 = Suma de cuadrados de la regresión

8 = Grados de libertad para el error

9 = Suma de cuadrados del error

10 = Número de datos (x, y) conteniendo NaN (no un número) como un valor x o y .

EJEMPLO 19.6 Uso de IMSL para regresión polinomial

Enunciado del problema. Use RCURV para determinar la polinomial cúbica que proporciona un ajuste por mínimos cuadrados de los siguientes datos

x	0.05	0.12	0.15	0.30	0.45	0.70	0.84	1.05
y	0.957	0.851	0.832	0.720	0.583	0.378	0.295	0.156

Solución. Un ejemplo de un programa principal en Fortran 90 y de la función RCURV para resolver este problema se puede escribir como

```

PROGRAM Fitpoly
use msimsl
IMPLICIT NONE
INTEGER::ndeg,nobs,i,j
PARAMETER (ndeg=3, nobs=8)
REAL::b(ndeg+1),sspoly(ndeg+1),stat(10),x(nobs),y(nobs), ycalc(nobs)
DATA x/0.05,0.12,0.15,0.30,0.45,0.70,0.84,1.05/
DATA y/0.957,0.851,0.832,0.720,0.583,0.378,0.295,0.156/
CALL RCURV(nobs,x,y,ndeg,B,sspoly,stat)
PRINT *, 'Fitted polynomial is'
DO i = 1,ndeg+1
  PRINT '(1 X, "X^",I1," TERM: ",F8.4)', i-1, b(i)
END DO
PRINT *
PRINT '(1X, "R^2: ",F5.2,"%")',stat(5)
PRINT *
PRINT *, 'NO.      X      Y      YCALC'
DO i = 1,nobs
  ycalc=0.
  DO j = 1,ndeg+1
    ycalc(i)=ycalc(i)+b(j)*x(i)**(j-1)
  END DO
  PRINT '(1X,I8,3(5X,F8.4))', i, x(i), y(i), ycalc(i)
END DO
END

```

Un ejemplo de correr es

Fitted polynomial is

X^0 TERM: .9909

X^1 TERM: -1.0312

X^2 TERM: .2785

X^3 TERM: -.0513

R^2: 99.81%

NO.	X	Y	YCALC
1	.0500	.9570	.9401
2	.1200	.8510	.8711
3	.1500	.8320	.8423
4	.3000	.7200	.7053
5	.4500	.5830	.5786
6	.7000	.3780	.3880
7	.8400	.2950	.2908
8	1.0500	.1560	.1558

PROBLEMAS

19.1 El pH en un reactor varía en forma sinusoidal durante el transcurso de un día. Use la regresión por mínimos cuadrados para ajustar con la ecuación (19.11) los siguientes datos. Use su ajuste para determinar la media, amplitud y tiempo del pH máximo.

Tiempo, hr	0	2	4	5	7	8.5	12	15	20	22	24
pH	7.3	7.7	7.1	6.4	7.4	7.2	8.9	8.8	8.9	7.9	7

19.2 La radiación solar en Georgetown, Carolina del Sur, ha sido tabulada como

Tiempo, mo	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Radiación, W/m ²	122	—	188	230	267	270	252	—	196	160	138	120

Suponiendo que cada mes es de 30 días, ajuste a un senoide estos datos. Use la ecuación resultante para predecir la radiación que habrá durante la mitad de agosto.

19.3 Los valores promedio de una función se pueden determinar por

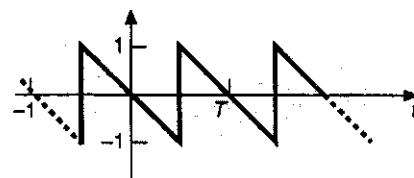
$$\overline{f(x)} = \frac{\int_0^x f(x) dx}{x}$$

Use esta relación para verificar los resultados de la ecuación (19.13).

19.4 Use una serie de Fourier continua para aproximar la onda de dentado de sierra mostrada en la figura P19.4. Grafique los primeros tres términos junto con la sumatoria.

FIGURA P19.4

Una onda diente de sierra.



do
ter
19.
ma
19.
cor
la d
19.1
pari
m C
endi
figu
19.1
con l
la fig
19.12
denar

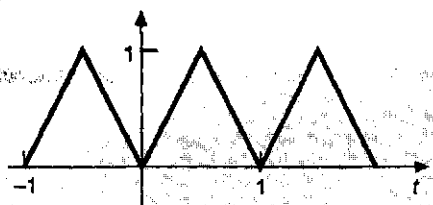


FIGURA P19.5

Una onda triangular.

19.5 Use la serie de Fourier continua para aproximar la forma de la onda en la figura P19.5. Grafique los primeros tres términos junto con la sumatoria.

19.6 Construya la amplitud y línea de fase espectral del problema 19.4.

19.7 Construya la amplitud y línea de fase espectral del problema 19.5.

19.8 Un rectificador de media onda se puede caracterizar por

$$y(t) = C_1 \left[\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \sin t - \frac{2}{3\pi} \cos 2t - \frac{2}{15\pi} \cos 4t - \frac{2}{35\pi} \cos 6t - \dots \right]$$

donde C_1 es la amplitud de la onda. Grafique los primeros cuatro términos junto con la sumatoria.

19.9 Construya la amplitud y línea de fase espectral del problema 19.8.

19.10 Desarrolle un subprograma de uso amigable para la TDF con base en el algoritmo de la figura 19.12. Pruébalo mediante la duplicación de la figura 19.13.

19.11 Use el programa del problema 19.10 para calcular una TDF para la onda triangular del problema 19.8. Muestre la onda de $t = 0$ a $4T$. Use 32, 64 y 128 puntos de muestreo. Tome tiempo a cada corrida y grafique la ejecución contra N para verificar la figura 19.14.

19.12 Desarrolle un subprograma de uso amigable para la TRF con base en el algoritmo de la figura 19.18. Pruébalo duplicando la figura 19.13.

19.13 Repita el problema 19.11 mediante el software que usted desarrolló en el problema 19.12.

19.14 Use el comando Trendline de Excel para ajustar una ecuación exponencial a

x	2.5	3.5	5	6	7.5	10	12.5	15	17.5	20
y	7	5.5	3.9	3.6	3.1	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3

Grafique y contra x junto con la ecuación exponencial y r^2 .

19.15 Use el paquete de herramientas para el análisis de datos de Excel para desarrollar una regresión polinomial de cuarto orden, con los siguientes datos que contienen la concentración de oxígeno disuelto en agua fresca contra temperatura a nivel del mar.

T, °C	0	8	16	24	32	40
o, mg/L	14.621	11.843	9.870	8.418	7.305	6.413

19.16 Use el paquete de herramientas para el análisis de datos de Excel para ajustar una línea recta con los siguientes datos. Determine el 90% de intervalo de confianza para el intercepto. Si pasa por cero, repita la regresión, pero ahora con el intercepto forzado a cero (ésta es una opción del cuadro de diálogo Regression)

x	2	4	6	8	10	12	14
y	5.7	6.4	12.3	17.7	18.9	25.7	26.8

19.17 Use Mathcad para ajustar una segmentaria cúbica (con una línea recta en los puntos extremos) los siguientes datos:

x	0	2	4	7	10	12
y	20	20	12	7	6	5.6

Determine el valor de y en $x = 3$.

19.18 Use Mathcad para generar 64 puntos a partir de la función

$$f(t) = \cos(3t) + \sin(10t)$$

desde $t = 0$ a 2π . Como se vio en la sección 19.8.2, agregue una componente aleatoria a la señal. Tome una TRF de esos valores y grafique los resultados.

19.19 En una forma similar a la sección 19.8.3, use MATLAB para ajustar los datos del problema 19.17 mediante a) interpolación lineal, b) un polinomial de quinto orden y c) una segmentaria.

19.20 Repita el problema 19.18, pero ahora use MATLAB para realizar el análisis.

19.21 Repita el problema 19.15, pero ahora use la rutina RCURV de IMSL.

CAPÍTULO 20

Aplicaciones en ingeniería: ajuste de curvas

El propósito de este capítulo es usar los métodos numéricos para el ajuste de curvas en la solución de algunos problemas de ingeniería. La primera aplicación, la cual es tomada de la ingeniería química, muestra cómo se puede linealizar y ajustar los datos en un modelo no lineal mediante regresión lineal. La segunda aplicación emplea segmentarias para estudiar un problema que tiene relevancia en el área ambiental de la ingeniería civil: transporte de calor y masa en un lago estratificado.

La tercera aplicación ilustra cómo se puede emplear una transformada rápida de Fourier (TRF) en la ingeniería eléctrica para analizar una señal determinando sus principales armónicas. La aplicación final muestra la forma en que se usa la regresión lineal múltiple para analizar datos experimentales en un problema de fluidos tomado de la ingeniería mecánica y aeroespacial.

20.1 REGRESIÓN LINEAL Y MODELOS DE POBLACIÓN (INGENIERÍA QUÍMICA/PETROLERA)

Antecedentes. Modelos de crecimiento poblacional son importantes en muchos campos de la ingeniería. En muchos de los modelos, es fundamental la hipótesis de que la razón de cambio de la población (dp/dt) es proporcional a la población real (p) en cualquier tiempo (t), o en forma de ecuación,

$$\frac{dp}{dt} = kp \quad (20.1)$$

donde k = factor de proporcionalidad conocido como el crecimiento específico y tiene las unidades de tiempo⁻¹. Si k es una constante, entonces la solución de la ecuación (20.1) se puede obtener de la teoría de las ecuaciones diferenciales:

$$p(t) = p_0 e^{kt} \quad (20.2)$$

donde p_0 = población cuando $t = 0$. En la ecuación (20.2) se observa que $p(t)$ se aproxima al infinito en tanto t sea grande. Este comportamiento es claramente imposible para sistemas reales. Por tanto, el modelo debe ser modificado para hacerlo más realista.

Solución. Primero, se debe reconocer que la razón de crecimiento específico k no puede ser una constante en tanto la población se vuelva grande. Éste es el caso, y debido a que p se aproxima al infinito, el organismo a modelar estará limitado por factores tales como carencia de comida y producción de desechos tóxicos. Una forma de expresar esto

en forma matemática es mediante el uso de un modelo de razón de crecimiento saturado tal que

$$k = k_{\text{máx}} \frac{f}{K + f} \quad (20.3)$$

donde $k_{\text{máx}}$ = la razón de crecimiento obtenible máxima para grandes valores de comida (f) y K = la constante de saturación media. En la figura 20.1 se tiene la gráfica de la ecuación (20.3) y muestra que cuando $f = K$, $k = k_{\text{máx}}/2$. Por tanto, K es la cantidad de comida disponible que respalda a una razón de crecimiento poblacional igual a la mitad de la razón máxima.

Las constantes K y $k_{\text{máx}}$ son valores empíricos basados en mediciones experimentales de k para varios valores de f . Como un ejemplo, suponga que la población p representa la levadura empleada en la producción comercial de cerveza, y f es la concentración de la fuente carbono que será fermentada. Las mediciones de k contra f para la levadura se muestran en la tabla 20.1. Se requiere calcular $k_{\text{máx}}$ y K a partir de estos datos empíricos. Esto se lleva a cabo al invertir la ecuación (20.3) de manera similar a la ecuación (17.17) para obtener

$$\frac{1}{k} = \frac{K + f}{k_{\text{máx}} f} = \frac{K}{k_{\text{máx}}} \frac{1}{f} + \frac{1}{k_{\text{máx}}} \quad (20.4)$$

Por este reordenamiento, se ha transformado la ecuación (20.3) en una forma lineal; esto es, $1/k$ es una función lineal de $1/f$, con pendiente $K/k_{\text{máx}}$ e intercepto $1/k_{\text{máx}}$. Estos valores se grafican en la figura 20.2.

FIGURA 20.1

Gráfica de la razón de crecimiento específico contra comida disponible para el modelo de razón de crecimiento saturado que se utiliza para caracterizar la cinética microbial. El valor de K se conoce como constante de saturación media, ya que conforma la concentración donde la razón de crecimiento específico es la mitad de su valor máximo.

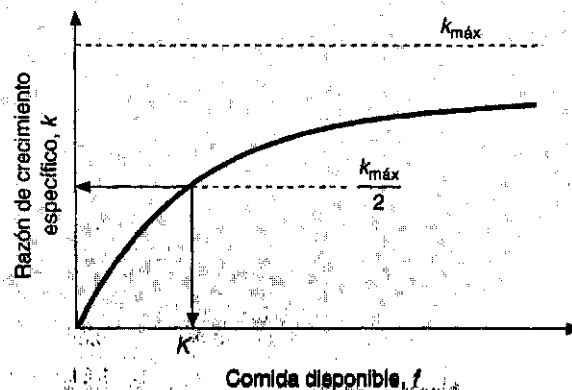


TABLA 20.1 Datos usados para evaluar las constantes de un modelo de razón de crecimiento saturado para caracterizar la cinética microbial.

f , mg/L	k , día ⁻¹	$1/f$, L/mg	$1/k$, día
7	0.29	0.14286	3.448
9	0.37	0.11111	2.703
15	0.48	0.06666	2.083
25	0.65	0.04000	1.538
40	0.80	0.02500	1.250
75	0.97	0.01333	1.031
100	0.99	0.01000	1.010
150	1.07	0.00666	0.935

Debido a esta transformación, se puede usar los procedimientos por mínimos cuadrados lineales descritos en el capítulo 17 para determinar $k_{\text{máx}} = 1.23 \text{ días}^{-1}$ y $K = 22.18 \text{ mg/L}$. Estos resultados combinados con la ecuación (20.3) se comparan con los datos transformados en la figura 20.3, y después se sustituyen en el modelo de la ecuación (20.1), dando

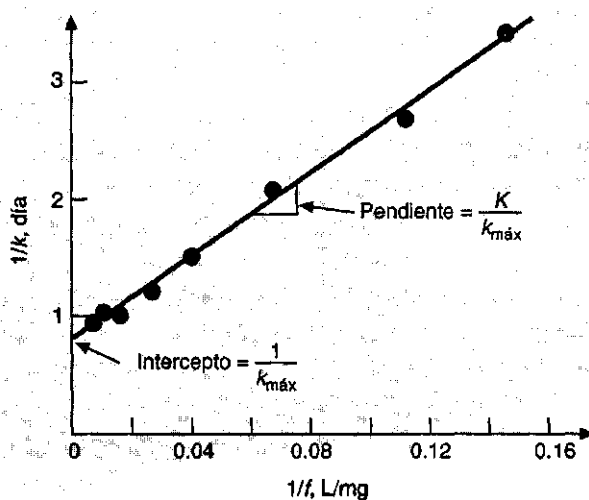
$$\frac{dp}{dt} = 1.23 \frac{f}{22.18 + f} p \quad (20.5)$$

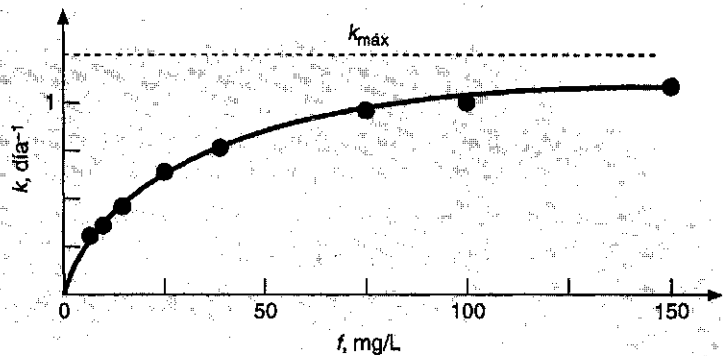
Observe que el ajuste da una suma de cuadrados de los residuos (como los calculados para los datos no transformados) de 0.001305.

La ecuación (20.5) se puede resolver usando la teoría de las ecuaciones diferenciales o los métodos numéricos analizados en el capítulo 25 cuando $f(t)$ se conoce. Si f se aproxima a cero en tanto p sea grande, entonces dp/dt se aproxima a cero y la población se estabiliza.

FIGURA 20.2

Versión linearizada del modelo de la razón de crecimiento saturado. La línea es un ajuste por mínimos cuadrados que se usa para evaluar los coeficientes del modelo $k_{\text{máx}} = 1.23 \text{ días}^{-1}$ y $K = 22.18 \text{ mg/L}$ para una levadura que se usa para producir cerveza.



**FIGURA 20.3**

Ajuste del modelo de razón de crecimiento saturado para una levadura empleada en la producción comercial de cerveza.

La linearización de la ecuación (20.3) es una forma para evaluar las constantes $k_{\text{máx}}$ y K . Un procedimiento alternativo, que es capaz de relacionarse en esta forma original, es la regresión no lineal descrita en la sección 17.5. La figura 20.4 muestra cómo se puede usar la herramienta Solver de Excel para estimar los parámetros supuestos con regresión no lineal. Como puede verse, una columna de valores predichos es desarrollada, basada en el modelo y los parámetros iniciales. Éstos se usan para generar una columna de residuos al cuadrado que se suman, y el resultado se coloca en la celda D14.

FIGURA 20.4

Regresión no lineal para ajustar el modelo de la razón de crecimiento saturado de una levadura empleada en la producción comercial de cerveza.

	A	B	C	D
1	$k_{\text{máx}}$	1.2301		
2	K	22.1386		
3				
4	f	k	k-predicción	Res ²
5	7	0.29	0.295508	0.000030
6	9	0.37	0.355536	0.000209
7	15	0.48	0.496828	0.000283
8	25	0.65	0.652384	0.000006
9	40	0.80	0.791842	0.000067
10	75	0.97	0.949751	0.000410
11	100	0.99	1.007134	0.000294
12	150	1.07	1.071897	0.000004
			SSR	0.001304

$= \$B\$1 * A5 / (\$B\$2 + A5)$
 $= (B5 - C5)^2$
 $= \text{SUM}(D5..D12)$

Después se utiliza el Solver de Excel para minimizar la celda D14 al ajustar las celdas B1:B2. El resultado, como el mostrado en la figura 20.4, da un estimado de $k_{\text{máx}} = 1.23$ y $K = 22.14$, con una $S_r = 0.001302$. De esta forma, aunque, como se esperaba, la regresión no lineal da un ajuste ligeramente mejor, los resultados son casi idénticos. En otras aplicaciones, esto puede no ser cierto (o la función puede no ser compatible con linealización) y la regresión no lineal podría representar la única opción factible para obtener un ajuste por mínimos cuadrados.

20.2 USO DE SEGMENTARIAS PARA ESTIMAR LA TRANSFERENCIA DE CALOR (INGENIERÍA CIVIL/AMBIENTAL)

Antecedentes. Los lagos en la zona templada pueden dividirse en estratos térmicos durante el verano. Como se ilustra en la figura 20.5, cerca de la superficie, el agua es tibia y liviana, y en el fondo es más fría y densa. Tal estratificación divide efectivamente el lago de manera vertical en dos capas: el *epilimnion* y el *hipolimnion* separados por un plano conocido como el *thermocline*.

La estratificación térmica tiene gran importancia para los ingenieros ambientales que estudian la contaminación de tales sistemas. En particular, la *thermocline* disminuye en gran medida el mezclado entre las dos capas. Como resultado, la descomposición de materia orgánica puede acarrear reducción de oxígeno en el fondo aislado de las aguas.

La ubicación de la *thermocline* se puede definir como el punto de inflexión de la curva temperatura-profundidad; es decir, el punto en el cual $d^2T/dx^2 = 0$. Es también el punto en el cual el valor absoluto de la primera derivada o gradiente es un máximo. Use segmentarias cúbicas para determinar la profundidad de la *thermocline* para el lago Platte (véase la tabla 20.2). También use las segmentarias para determinar el valor del gradiente en la *thermocline*.

FIGURA 20.5

Temperatura contra profundidad durante el verano para el lago Platte en Michigan.

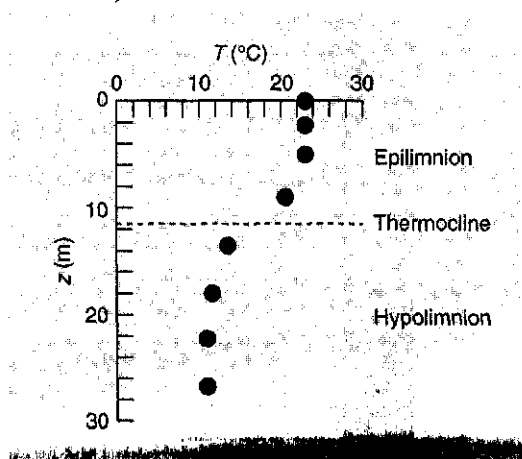


TABLA 20.2 Temperatura contra profundidad durante el verano para el Lago Platte en Michigan.

$T, ^\circ\text{C}$	22.8	22.8	22.8	20.6	13.9	11.7	11.1	11.1
z, m	0	2.3	4.9	9.1	13.7	18.3	22.9	27.2

Solución. Los datos se analizan con un programa que fue desarrollado con base en el pseudocódigo de la figura 18.8. Los resultados se despliegan en la tabla 20.3 y se enlistan las predicciones de la segmentaria junto con la primera y segunda derivada en intervalos de 1 m hacia abajo a través de la columna de agua.

Los resultados se grafican en la figura 20.6. Observe cómo la thermocline está claramente localizada a la profundidad donde el gradiente es el más grande (es decir, el valor absoluto de la derivada es la más grande) y la segunda derivada es cero. La profundidad es 11.35 m y el gradiente en este punto es $-1.61^\circ\text{C}/\text{m}$.

20.3 ANÁLISIS DE FOURIER (INGENIERÍA ELÉCTRICA)

Antecedentes. El análisis de Fourier se usa en muchas áreas de la ingeniería. Sin embargo, se emplea de manera extensa en aplicaciones de la ingeniería eléctrica tales como en el procesamiento de señales.

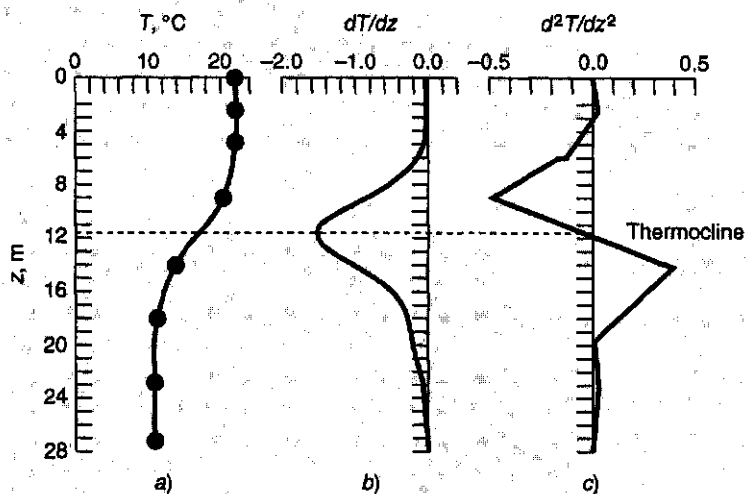
En 1848, Rudolph Wolf diseñó un método para cuantificar la actividad solar al contar el número de puntos individuales y grupos de puntos sobre la superficie del Sol. Calculó una cantidad que ahora se conoce como el *número de puntos solares de Wolf*, al sumar 10 veces el número de grupos más el conteo total de puntos individuales. En la figura 20.7 se tiene registros de este número desde 1770. Con base en los primeros datos históricos, Wolf determinó que la longitud del ciclo es de 11.1 años.

TABLA 20.3 Resultados del programa segmentario basado en el pseudocódigo de la figura 18.18.

profundidad (m)	$T(^{\circ}\text{C})$	dT/dz	d^2T/dz^2	profundidad (m)	$T(^{\circ}\text{C})$	dT/dz	d^2T/dz^2
0.	22.8000	-.0115	.0000	15.	12.7652	-.6518	.3004
1.	22.7907	-.0050	.0130	16.	12.2483	-.3973	.2086
2.	22.7944	.0146	.0261	17.	11.9400	-.2346	.1167
3.	22.8203	.0305	-.0085	18.	11.7484	-.1638	.0248
4.	22.8374	-.0055	-.0635	19.	11.5876	-.1599	.0045
5.	22.7909	-.0966	-.1199	20.	11.4316	-.1502	.0148
6.	22.6229	-.2508	-.1884	21.	11.2905	-.1303	.0251
7.	22.2665	-.4735	-.2569	22.	11.1745	-.1001	.0354
8.	21.6531	-.7646	-.3254	23.	11.0938	-.0596	.0436
9.	20.7144	-1.1242	-.3939	24.	11.0543	-.0212	.0332
10.	19.4118	-1.4524	-.2402	25.	11.0480	.0069	.0229
11.	17.8691	-1.6034	-.0618	26.	11.0646	.0245	.0125
12.	16.2646	-1.5759	.1166	27.	11.0936	.0318	.0021
13.	14.7766	1.3702	.2950	28.	11.1000	.0000	.0000
14.	13.5825	-.9981	.3923				

FIGURA 20.6

Gráficas de a) temperatura, b) gradiente y c) segunda derivada contra profundidad (m) generadas con el programa segmentario cúbico. La thermocline se localiza en el punto de inflexión de la curva temperatura-profundidad.



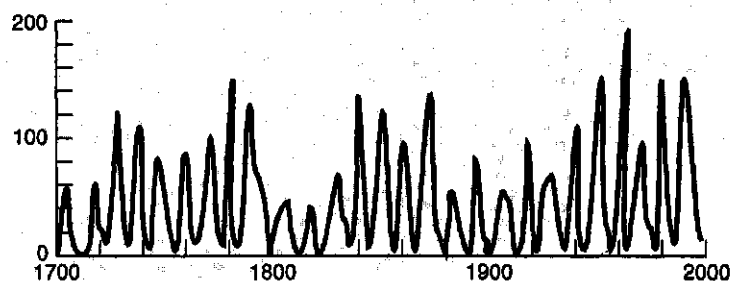
Use un análisis de Fourier para confirmar este resultado mediante la aplicación de una TRF a los datos de la figura 20.3. Determine con toda precisión el periodo al desarrollar una gráfica de potencia contra periodo.

Solución. Los datos para los años y el número de puntos solares se bajaron de la web¹ y se guardaron en un archivo de tabulador delimitado: sunspot.dat. El archivo se puede cargar en MATLAB y a la información del año y número se le asignaron vectores con el mismo nombre,

```
>> load sunspot.dat
>> year=sunspot(:,1);number=sunspot(:,2);
```

FIGURA 20.7

Gráfica del número de puntos solares de Wolf contra año.



¹ En el tiempo en que se imprimió la edición en inglés de este libro el htlm era <http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SOLAR/SSN/ssn.html>.

Después, se aplica una TRF a los números de puntos solares

```
>> y=fft(number);
```

Después de obtener la primera armónica, se determina la longitud de la TRF (n) y luego se calcula la potencia y frecuencia,

```
>> y(1)=[];
>> n=length(y);
>> power=abs(y(1:n/2)).^2;
>> nyquist=1/2;
>> freq=(1:n/2)/(n/2)*nyquist;
```

En este punto, el espectro de potencia es una gráfica de potencia contra frecuencia. Sin embargo, ya que el periodo es más significativo en el contexto actual, se puede determinar el periodo y una gráfica potencia-periodo,

```
>> period=1./freq
>> plot(period,power);
```

El resultado, como el mostrado en la figura 20.8, indica un pico a los casi 11 años. El valor exacto se puede calcular con

```
>> index=find(power==max(power));
>> period(index)

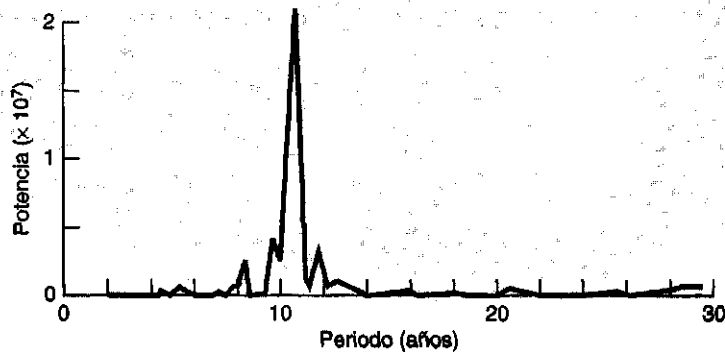
ans=
    10.9259
```

20.4 ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES (INGENIERÍA MECÁNICA/AEROESPACIAL)

Antecedentes. Las variables de diseño en la ingeniería son a menudo dependientes de varias variables independientes. Con frecuencia esta dependencia funcional es mejor

FIGURA 20.8

Espectro de potencia para los números de puntos solares de Wolf.



caracterizada por ecuaciones de potencia multivariable. Como se analizó en la sección 17.3, una regresión lineal múltiple de datos transformados a logarítmicos proporciona un medio para evaluar tales ecuaciones.

Por ejemplo, un estudio en ingeniería mecánica indica que el flujo de un fluido a través de una tubería está relacionado con el diámetro de la tubería y la pendiente (véase la tabla 20.4). Use regresión lineal múltiple para analizar estos datos. Después use el modelo resultante para predecir el flujo en una tubería con un diámetro de 2.5 pies y una pendiente de 0.025 pies/pies.

Solución. La ecuación de potencias a evaluarse es

$$Q = a_0 D^{a_1} S^{a_2} \quad (20.6)$$

donde Q = flujo (pies³/s), S = pendiente (pies/pies), D = diámetro tubería (pies), y a_0 , a_1 y a_2 = coeficientes. Tomando el logaritmo a esta ecuación resulta

$$\log Q = \log a_0 + a_1 \log D + a_2 \log S$$

En esta forma, la ecuación es adecuada para una regresión lineal múltiple, ya que $\log Q$ es una función lineal de $\log S$ y $\log D$. Usando el logaritmo (base 10) de los datos en la tabla 20.4, se puede generar las siguientes ecuaciones expresadas en forma matricial [recuerde la ecuación (17.22)]:

$$\begin{bmatrix} 9 & 2.334 & -18.903 \\ 2.334 & 0.954 & -4.903 \\ -18.903 & -4.903 & 44.079 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \log a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 11.691 \\ 3.945 \\ -22.207 \end{Bmatrix}$$

Este sistema se puede resolver usando la eliminación de Gauss para

$$\log a_0 = 1.7475$$

$$a_1 = 2.62$$

$$a_2 = 0.54$$

Si $\log a_0 = 1.7475$, $a_0 = 10^{1.7475} = 55.9$, la ecuación (20.6) es ahora

$$Q = 55.9 D^{2.62} S^{0.54} \quad (20.7)$$

TABLA 20.4 Datos experimentales para diámetro, pendiente y flujo en tubos circulares de concreto.

Experimento	Diámetro, pies	Pendiente, pies/pies	Flujo, pies ³ /s
1	1	0.001	1.4
2	2	0.001	8.3
3	3	0.001	24.2
4	1	0.01	4.7
5	2	0.01	28.9
6	3	0.01	84.0
7	1	0.05	11.1
8	2	0.05	69.0
9	3	0.05	200.0

La ecuación (20.7) se puede usar para predecir el flujo para el caso de $D = 2.5$ pies y $S = 0.025$ pies/pies, como en

$$Q = 55.9(2.5)^{2.62}(0.025) S^{0.54} = 84.1 \text{ pie}^3/\text{s}$$

Debe observarse que la ecuación (20.7) se puede usar para otros propósitos además del cálculo de flujo. Por ejemplo, la pendiente se relaciona con la pérdida de carga h_L y longitud de tubería L por $S = h_L/L$. Si esta relación se sustituye en la ecuación (20.7) y la fórmula resultante se resuelve para h_L , se obtiene la siguiente ecuación:

$$h_L = \frac{L}{1721} Q^{1.85} D^{4.85}$$

Esta relación es conocida como *ecuación de Hazen-Williams*.

PROBLEMAS

Ingeniería química/petrolera

20.1 Realice el mismo cálculo de la sección 20.1, pero ahora use regresión lineal y transformaciones para ajustar los datos con una ecuación por potencias. Ignore el primer punto cuando ajuste la ecuación.

20.2 Usted realiza experimentos y determina los siguientes valores de capacidad calorífica c para varias temperaturas T de un gas:

T	-40	-20	10	70	100	120
c	1 250	1 280	1 350	1 480	1 580	1 700

Use regresión y determine un modelo para predecir c como una función de T .

20.3 La concentración saturada de oxígeno disuelto en agua como una función de la temperatura y de la concentración de cloro se enlistan en la tabla P20.3. Use interpolación para estimar el nivel de oxígeno disuelto para $T = 18^\circ\text{C}$ con cloro = 10 000 mg/L.

20.4 En el caso de los datos de la tabla P20.3 use la interpolación polinomial para obtener una ecuación predictiva de segundo orden que exprese la concentración de oxígeno disuelto como una

función de la temperatura para el caso en que la concentración de cloro es igual a 20 000 mg/L. Use la ecuación para estimar la concentración de oxígeno disuelto para $T = 8^\circ\text{C}$.

20.5 Use regresión lineal múltiple para obtener una ecuación predictiva para la concentración de oxígeno disuelto como una función de la temperatura y del cloro con base en los datos de la tabla P20.3. Use la ecuación para estimar la concentración de oxígeno disuelto para una concentración de cloro de 15 000 mg/L en $T = 12^\circ\text{C}$.

20.6 Al comparar los modelos de los problemas 20.4 y 20.5, un modelo algo más sofisticado que toma en cuenta el efecto tanto de la temperatura y del cloro en el oxígeno disuelto saturado puede ser propuesto de la forma

$$o_s = f_3(T) + f_1(c)$$

Esto es, se supone, un polinomial de tercer orden para la temperatura y una relación lineal para el cloro, con el fin de obtener resultados superiores. Use el procedimiento general lineal por mínimos cuadrados para ajustar este modelo con los datos de la

TABLA P20.3 Dependencia de la concentración de oxígeno disuelto sobre la temperatura y concentración de cloro.

Oxígeno disuelto (mg/L) para la concentración establecida de cloro y temperatura

Temperatura, $^\circ\text{C}$	Cloro = 0 mg/L	Cloro = 10 000 mg/L	Cloro = 20 000 mg/L
5	12.8	11.6	10.5
10	11.3	10.3	9.2
15	10.0	9.1	8.2
20	9.0	8.2	7.4
25	8.2	7.4	6.7
30	7.4	6.8	6.1

tabla P20.3. Use la ecuación resultante para estimar la concentración de oxígeno disuelto para una concentración de cloro de 20 000 mg/L en $T = 30^\circ\text{C}$.

20.7 Se sabe que la resistencia a la tensión de un plástico aumenta como una función del tiempo cuando se calienta. Se dispone de los siguientes datos:

Tiempo	10	15	20	25	40	50	55	60	75
Resis. a la tensión	4	20	18	50	33	48	80	60	78

Ajuste a una línea recta estos datos y use la ecuación para determinar la resistencia a la tensión en un tiempo de 30 min.

20.8 Se reunieron los siguientes datos para determinar la relación entre presión y temperatura de un volumen fijo de 1 kg de nitrógeno. El volumen es de 10 m^3 .

$T, ^\circ\text{C}$	-20	0	20	40	50	70	100	120
$p, \text{N/m}^2$	7 500	8 104	8 700	9 300	9 620	10 200	11 200	11 700

Emplee la ley de los gases ideales $pV = nRT$ para determinar R con base en estos datos. Observe que para la ley T se debe expresar en Kelvin.

20.9 El volumen específico de un vapor sobrecalentado es enlistado en tablas de vapor para diferentes temperaturas. Por ejemplo, a una presión de 2 950 lb/pulg² absolutas:

$T, ^\circ\text{F}$	700	720	740	760	780
v	0.1058	0.1280	0.1462	0.1603	0.1703

Determine v para $T = 750^\circ\text{F}$.

20.10 Un reactor está térmicamente estratificado con los valores de la siguiente tabla:

Profundidad, m	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
Temperatura, $^\circ\text{C}$	70	68	55	22	13	11	10

Como se ilustra en la figura P20.10, se puede idealizar al tanque como dos zonas separadas por un fuerte gradiente de temperatura o *thermocline*. La profundidad de este gradiente se puede definir como el punto de inflexión de la curva temperatura-profundidad; es decir, el punto para el cual $d^2T/dz^2 = 0$. A esta profundidad, el flujo de calor de la superficie al fondo de la capa se puede calcular con la ley de Fourier,

$$J = -k \frac{dT}{dz}$$

Ingeniería civil/ambiental

20.11 El esfuerzo cortante, en kips por pie cuadrado (kpc) de nueve muestras tomadas a distintas profundidades en un estrato de arcilla son

Profundidad, m	1.9	3.1	4.2	5.1	5.8	6.9	8.1	9.3	10.0
Esfuerzo, kpc	0.3	0.6	0.4	0.9	0.7	1.1	1.5	1.3	1.6

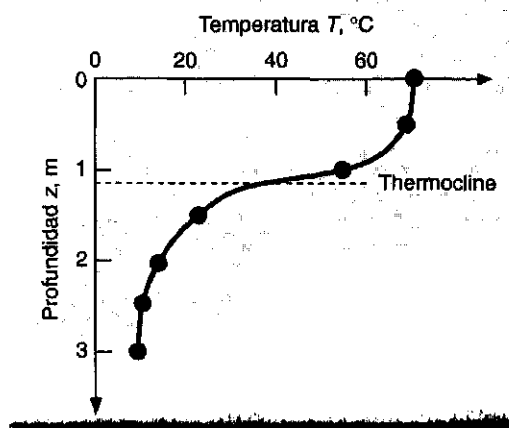
Estime el esfuerzo cortante a una profundidad de 4.5 m.

20.12 Se realizó un estudio de ingeniería del transporte para determinar el diseño adecuado para carriles de bicicletas. Los datos se colectaron para anchos de carriles de bicicletas y distancias promedio entre bicicletas y carros en circulación. Los datos de 11 calles son:

Distancia x , pies	3	8	5	8	6	6	10	10	4	5	7
A. del carril y , pies	5	10	7	7.5	7	6	8	9	5	5.5	8

FIGURA P20.10

Use una segmentaria cúbica para el ajuste de estos datos con el fin de determinar la profundidad de la *thermocline*. Si $k = 0.01\text{ cal}/(\text{s} \cdot \text{cm} \cdot ^\circ\text{C})$ calcule el flujo a través de esta interface.



- a) Grafique los datos.
 b) Ajuste a una línea recta los datos mediante regresión lineal. Agregue esta línea a la gráfica.
 c) Si la distancia promedio mínima segura entre las bicicletas y los carros circulando se considera de 7 pies, determine el ancho de carril mínimo correspondiente.

20.13 En la ingeniería de abastecimiento de aguas, el tamaño del reservorio depende de la estimación exacta del flujo de agua en el río del cual se toma. Para algunos ríos es difícil obtener registros históricos de muchos años atrás de tales datos de flujo. Por el contrario, datos meteorológicos sobre precipitación de muchos años atrás están a menudo disponibles. Por tanto, con frecuencia es útil determinar una relación entre flujo y precipitación. Esta relación se puede entonces usar para estimar flujos por años pero sólo cuando se hicieron dichas mediciones de precipitación. Para un río que se va a encauzar a un dique, se tienen los siguientes datos

Precipitación, cm	88.9	101.6	104.1	139.7	132.1	94.0	116.8	121.9	99.1
Flujo, m ³ /s	114.7	172.0	152.9	269.0	206.4	161.4	175.8	239.0	130.0

- a) Grafique los datos.
 b) Ajuste a una línea recta los datos mediante regresión lineal. Sobreponga la línea de su gráfica.
 c) Use la mejor línea de ajuste para predecir el flujo de agua anual si la precipitación es de 120 cm.

20.14 La concentración de fósforo total (p en mg/m³) y clorofila a (c en mg/m³) para cada uno de los Grandes Lagos es

	p	c
Lago Superior	4.5	0.8
Lago Michigan	8.0	2.0
Lago Hurón	5.5	1.2
Lago Erie:		
Cuenca oeste	39.0	11.0
Cuenca central	19.5	4.4
Cuenca este	17.5	3.8
Lago Ontario	21.0	5.5

La clorofila a es un parámetro que indica cuánta vida de plantas está suspendida en el agua. Como tal, indica qué tan turbia y opaca parece el agua. Use los datos anteriores para determinar una relación c como una función de p . Use esta ecuación para predecir el nivel de clorofila que puede esperarse si el tratamiento de desechos es usado para disminuir la concentración de fósforo en la cuenca oeste del Lago Erie a 15 mg/m³.

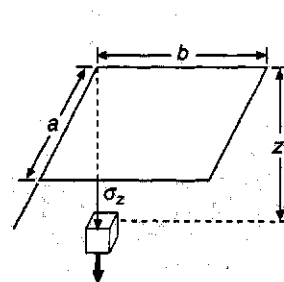
20.15 El esfuerzo vertical σ_z debajo de la esquina de un área rectangular sujeta a una carga uniforme de intensidad q está dada por la solución de la ecuación de Boussinesq:

$$\sigma_z = \frac{q}{4\pi} \left[\frac{2mn\sqrt{m^2+n^2+1}}{m^2+n^2+1+m^2n^2} \frac{m^2+n^2+2}{m^2+n^2+1} + \sin^{-1} \left(\frac{2mn\sqrt{m^2+n^2+1}}{m^2+n^2+1+m^2n^2} \right) \right]$$

Ya que es inconveniente resolver esta ecuación de forma manual, se ha reformulado como

$$\sigma_z = qf_z(m,n)$$

FIGURA P20.15



donde $f_z(m, n)$ se conoce como el valor influencia y m y n son relaciones adimensionales, con $m = a/z$, $n = b/z$ y a y b como se definen en la figura P20.36. El valor influencia es entonces enlistado en una tabla, una porción de la cual se da aquí:

m	$n = 1.2$	$n = 1.4$	$n = 1.6$
0.1	0.02926	0.03007	0.03058
0.2	0.05733	0.05894	0.05994
0.3	0.08323	0.08561	0.08709
0.4	0.10631	0.10941	0.11135
0.5	0.12626	0.13003	0.13241
0.6	0.14309	0.14749	0.15027
0.7	0.15703	0.16199	0.16515
0.8	0.16843	0.17389	0.17739

- a) Si $a = 4.8$ y $b = 16$, use una interpolación polinomial de tercer orden para calcular σ_z a una profundidad de 10 m

20.17 El mástil de un velero tiene un área de sección transversal de 10.65 cm^2 y se construye de una aleación experimental de aluminio. Se efectuaron pruebas para definir la relación entre esfuerzo y deformación unitaria. Los resultados de las pruebas son:

Deformación unitaria, cm/cm	0.002	0.0045	0.0060	0.0013	0.0085	0.0005
Esfuerzo, N/cm ²	4 965	5 172	5 517	3 586	6 896	1 241

El esfuerzo causado por el viento se puede calcular como F/A_c ; donde F = fuerza en el mástil y A_c = área de sección transversal del mástil. Este valor se puede sustituir en la ley de Hooke para determinar la deflexión del mástil: ΔL = deformación $\times L$; donde L = longitud del mástil. Si la fuerza del viento es de 25 069 N, use los datos para estimar la deflexión de un mástil de 9.14 m.

Ingeniería eléctrica

20.18 Realice los mismos cálculos que en la sección 20.3, pero ahora analice los datos generados con $f(t) = 5 \cos(7t) - 2 \sin(4t) + 6$.

20.19 Usted mide la caída de voltaje V a través de una resistencia para un número de diferentes valores de corriente i . Los resultados son

i	0.25	0.75	1.25	1.5	2.0
V	-0.45	-0.6	0.70	1.88	6.0

Use interpolación polinomial para estimar la caída de voltaje para $i = 1.1$. Interprete sus resultados.

20.20 Realice nuevamente el cálculo del problema 20.19, pero ahora use regresión polinomial para obtener una ecuación cúbica para ajustar los datos. Grafique y evalúe los resultados.

20.21 La corriente en un alambre se mide con gran precisión como función del tiempo:

debajo de la esquina de un estribo rectangular que está sujeto a una carga total de 200 t (toneladas métricas). Expresé su respuesta en toneladas por metro cuadrado. Observe que q es igual a la carga por área.

- b) Resuelva el inciso a) pero ahora use la función cspline de Mathcad que se describió en la sección 19.8.2.

20.16 Tres organismos portadores de enfermedades decaen de manera exponencial en las aguas de un lago de acuerdo con el siguiente modelo.

$$p(t) = Ae^{-1.5t} + Be^{-0.3t} + Ce^{-0.05t}$$

Calcule la población inicial de cada organismo (A , B y C) dadas las siguientes mediciones:

t , hr	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$p(t)$	7	5.2	3.8	3.2	2.5	2.1	1.8	1.5	1.2	1.1

t	0	0.1250	0.2500	0.3750	0.5000
i	0	6.2402	7.7880	4.8599	0.0000

Determine i en $t = 0.22$.

20.22 Los siguientes datos se tomaron de un experimento que mide la corriente en un alambre para diferentes voltajes suministrados:

V , V	2	3	4	5	7	10
i , A	5.2	7.8	10.7	13	19.3	27.5

Con base en una regresión lineal de estos datos, determine la corriente para un voltaje de 6 V. Grafique la línea y los datos y evalúe el ajuste. Determine si es una buena suposición que el intercepto sea cero. Si es así, comience la regresión y fuerce el intercepto a cero.

20.23 Se sabe que la caída de voltaje a través de un inductor cumple la ley de Faraday

$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

donde V_L es la caída de voltaje (en volts), L es la inductancia (en henrys; $1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s/A}$) e i es la corriente (en amperes). Emplee los siguientes datos para estimar L :

$di/dt, \text{ A/s}$	1	2	4	6	8	10
$V_L, \text{ V}$	5	12	18	31	39	50

¿Cuál es el significado, si lo hay, del intercepto de la ecuación obtenida por regresión a partir de estos datos?

20.24 La ley de Ohm establece que la caída de voltaje V a través de un resistor ideal es linealmente proporcional a la corriente i que fluye a través del resistor como en $V = iR$, donde R es la resistencia. Sin embargo, resistencias reales podrían no siempre cumplir la ley de Ohm. Suponga que usted realiza varios experimentos muy precisos para medir la caída de voltaje y la corriente correspondiente para cada resistencia. Los resultados, como se enlistan en la tabla P20.24, sugieren una relación curvilínea

TABLA P20.24 Datos experimentales para la caída de voltaje a través de un resistor sujeto a varios niveles de corriente

i	-1.00	-0.50	-0.25	0.25	0.50	1.00
V	-193	-41	-13.5625	13.5625	41	193

más que una línea recta representada por la ley de Ohm. Para cuantificar esta relación, se debe ajustar una curva a los datos. Debido al error de medición, el método preferido para el ajuste de la curva podría ser el de regresión para el análisis de tales datos experimentales. Sin embargo, la suavidad de esta relación, así como la precisión de los métodos experimentales, sugieren que la interpolación podría ser la apropiada. Use una interpolación polinomial de quinto orden para ajustar los datos y calcule V para $i = 0.10$.

20.25 Repita el problema 20.24, pero ahora determine los coeficientes de la ecuación de quinto orden (véase la sección 18.4) que ajusten los datos de la tabla P20.24.

20.26 Se realiza un experimento para determinar el porcentaje de alargamiento de un material conductor eléctrico como una función de la temperatura. Los datos resultantes son

Temperatura, °C	200	250	300	375	425	475	525	600
Porcentaje de alargamiento	11	13	13	15	17	19	20	23

Prediga el porcentaje de alargamiento para una temperatura de 400°F.

20.27 Las funciones Bessel surgen con frecuencia en análisis avanzados de ingeniería, como en el estudio de los campos eléctricos por ejemplo. Esas funciones son usualmente no sujetas a una evaluación directa y, por tanto, a menudo se compilan en tablas matemáticas estándar. Por ejemplo,

x	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
$J_0(x)$	0.3400	0.2239	0.1104	0.0025	0.0968

Estime $J_0(2.1)$, a = mediante una interpolación polinomial y b) usando segmentarias cúbicas. Observe que el valor real es 0.1666.

20.28 La población (p) de una pequeña comunidad en los suburbios de una ciudad crece con rapidez en un periodo de 20 años:

t	0	5	10	15	20
p	100	212	448	949	2 009

Como ingeniero que trabaja en una compañía de servicio usted debe pronosticar la población que habrá dentro de 5 años, para poder anticipar la demanda de energía. Emplee un modelo exponencial y regresión lineal para hacer esta predicción.

Ingeniería mecánica/aeroespacial

20.29 Con base en la tabla 20.4, use interpolación lineal y cuadrática para calcular Q para $D = 1.23$ pies y $S = 0.01$ pies/pies. Compare sus resultados con los mismos valores calculados con la fórmula obtenida en la sección 20.4.

20.30 Reproduzca la sección 20.4, pero ahora desarrolle una ecuación para predecir el diámetro como una función de la pendiente

y flujo. Compare sus resultados con la fórmula de la sección 20.4 y analice sus resultados.

20.31 La viscosidad cinemática del agua, ν , está relacionada con la temperatura en la siguiente forma:

$T, ^\circ\text{C}$	0	4	8	12	16	20	24
$\nu, 10^{-2} \text{ cm}^2/\text{s}$	1.7923	1.5676	1.3874	1.2396	1.1168	1.0105	0.9186

Grafique estos datos

- Use interpolación para predecir ν a $T = 7.5^\circ\text{C}$.
- Use regresión polinomial para ajustar una parábola a los datos para realizar la misma predicción.

20.32 La ley de Hooke, la cual se cumple cuando un resorte no se deforma demasiado, significa que el alargamiento del resorte y la fuerza aplicada están linealmente relacionados. La proporcionalidad es parametrizada por la constante del resorte k . Se puede establecer un valor para este parámetro de manera experimental al colocar pesos conocidos sobre el resorte y midiendo la compresión resultante. Tales datos están contenidos en la tabla P20.32 y graficados en la figura P20.32. Observe que para un peso por arriba de $40 \times 10^4 \text{ N}$, la relación entre la fuerza y el desplazamiento ya no se cumple. Esta clase de comportamiento es típica de lo que se denomina un “resorte endurecido”. Emplee regresión lineal para determinar un valor de k para la porción lineal de este sistema. Además, ajuste a una relación no lineal la porción no lineal.

20.33 Repita el problema 20.32 pero ahora ajuste a una curva de potencias todos los datos en la tabla P20.32. Comente sus resultados.

20.34 La distancia requerida para detener un automóvil es una función de su velocidad. Los siguientes datos experimentales fueron colectados para cuantificar esta relación:

Velocidad, mi/h	15	20	25	30	40	50	60
Distancia de frenado, pies	16	20	34	40	60	90	120

Estime la distancia de frenado para un carro que circula a 45 mi/h.

FIGURA P20.32

Gráfica de fuerza (en 10^4 newtons) contra desplazamiento (en metros) para el resorte de un sistema de suspensión de un automóvil.

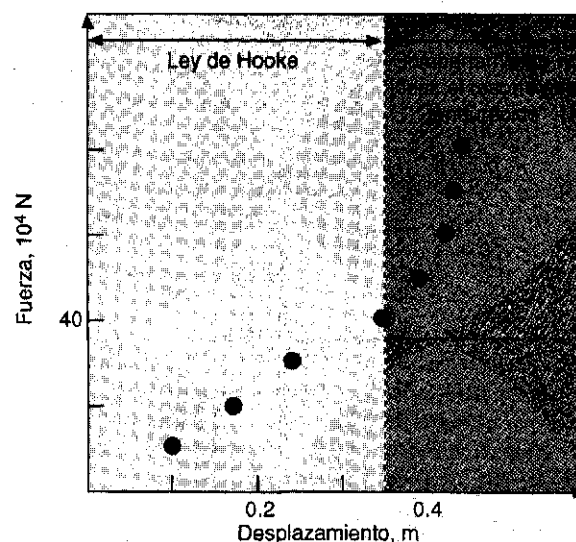


TABLA P20.32 Valores experimentales para alargamiento x y fuerza F para el resorte en un sistema de suspensión de un automóvil.

Desplazamiento, m	0.10	0.17	0.27	0.35	0.39	0.42	0.43	0.44
Fuerza, 10^4 N	10	20	30	40	50	60	70	80

PROBLEMAS

593

20.35 Se realiza un experimento para definir la relación entre el esfuerzo aplicado y el tiempo para fracturar un acero inoxidable. Se aplican ocho diferentes valores de esfuerzo, y los datos resultantes son

Esfuerzo aplic., x , kg/mm ²	5	10	15	20	25	30	35	40
Tiempo de fractura, y , h	40	30	25	40	18	20	22	15

- Grafique los datos
- Ajuste a una línea recta los datos usando regresión lineal. Sobreponga esta línea en su gráfica.

c) Use la ecuación de mejor ajuste para predecir el tiempo de fractura para un esfuerzo aplicado de 17 kg/mm².

20.36 La aceleración debida a la gravedad a una altitud y por arriba de la superficie de la tierra está dada por

y , m	0	20 000	40 000	60 000	80 000
g , m/s ²	9.8100	9.7487	9.6879	9.6278	9.5682

Calcule g para $y = 55\,000$ m.

EPÍLOGO: PARTE CINCO

PT5.4 ELEMENTOS DE JUICIO

La tabla PT5.4 proporciona un resumen de los elementos de juicio involucrados en el ajuste de curvas. Las técnicas se dividieron en dos grandes categorías, según sea la incertidumbre de los datos. Para mediciones imprecisas se usa regresión para desarrollar una “mejor” curva que ajuste la tendencia global de los datos sin que necesariamente pase a través de cualquier punto individual. Para mediciones precisas se usa interpolación para desarrollar una curva que pasa justo a través de cada uno de los puntos.

Todos los métodos de regresión se designan para ajustar funciones que minimicen la suma de los cuadrados de los residuos entre los datos y la función. Tales métodos son denominados regresión por mínimos cuadrados. La regresión lineal por mínimos cuadrados se usa para casos en los que una variable dependiente y otra independiente se relacionan una con la otra en forma lineal. Para situaciones donde una variable dependiente y una independiente exhiben una relación curvilínea, hay varias opciones disponibles. En algunos casos, se usan transformaciones para linearizar la relación. En estos ejemplos, puede aplicarse la regresión lineal a las variables transformadas con el fin de determinar la mejor línea recta. De manera alterna, la regresión polinomial puede emplearse para ajustar una curva directamente con los datos.

La regresión lineal múltiple se utiliza cuando una variable dependiente es una función lineal de dos o más variables independientes. Se puede aplicar también transformaciones logarítmicas a este tipo de regresión para algunos casos en los que la dependencia múltiple es curvilínea.

TABLA PT5.4 Comparación de las características de métodos alternos para el ajuste de curvas.

Método	Error asociado con datos	Ajuste con los datos individuales	Núm. de puntos que ajustan en forma exacta	Esfuerzo de programación	Comentarios
Regresión					
Regresión lineal	Grande	Aproximada	0	Fácil	El error de redondeo se vuelve pronunciado para versiones de orden superior
Regresión polinomial	Grande	Aproximada	0	Moderado	
Regresión lineal múltiple	Grande	Aproximada	0	Moderado	Usualmente elegido para análisis exploratorios
Regresión no lineal	Grande	Aproximada	0	Difícil	
Interpolación					
Polinomios por diferencia dividida de Newton	Pequeña	Exacta	$n + 1$	Fácil	Usualmente preferido cuando se conoce el orden
Polinomios de Lagrange	Pequeña	Exacta	$n + 1$	Fácil	
Segmentarias cúbicas	Pequeña	Exacta	Ajuste por secciones de los datos	Moderado	Primera y segunda derivada local en nodos

La regresión polinomial y lineal múltiple (observe que la regresión lineal simple es un elemento de ambas) pertenece a una clase más general de modelos de mínimos cuadrados lineales. Son clasificadas así porque son lineales con respecto a sus coeficientes. Estos modelos son típicamente implementados mediante sistemas algebraicos lineales que algunas veces están mal condicionados. Sin embargo, en muchas aplicaciones de ingeniería (esto es, para ajustes de orden inferior), esto no es así. Para casos donde sea un problema se cuenta con procedimientos alternos. Por ejemplo, se dispone de una técnica llamada polinomiales ortogonales para realizar regresión de polinomios (véase la sección PT5.6).

Las ecuaciones que no son lineales con respecto a sus coeficientes son llamadas no lineales. Se dispone de técnicas de regresión especiales para ajustar tales ecuaciones. Éstos son métodos aproximados que empiezan con un parámetro inicial estimado y después iterativamente regresan al punto inicial con valores que minimizan la suma de los cuadrados.

La interpolación polinomial está diseñada para ajustar al único polinomio de n -ésimo orden que pasa justo a través de $n + 1$ puntos precisos. Este polinomio se presenta en dos formatos alternos. La interpolación polinomial por diferencias divididas de Newton es ideal para aquellos casos donde el orden adecuado del polinomio se desconoce. El polinomio de Newton es apropiado para tales situaciones, ya que se programa en forma fácil en un formato que sirve para comparar resultados de diferentes órdenes. Además, un error estimado se puede simplemente incorporar en la técnica. Así, usted puede comparar y escoger de los resultados al usar varios polinomios de diferente orden.

La interpolación de polinomios de Lagrange es una formulación alternativa que es conveniente cuando el orden se conoce de antemano. Para esas situaciones, la versión de Lagrange es algo más simple de programar y no requiere el cálculo y almacenamiento de diferencias divididas finitas.

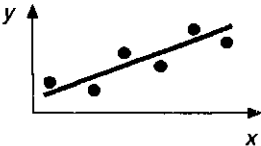
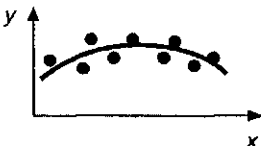
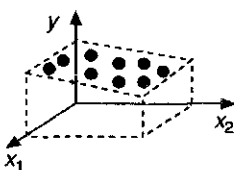
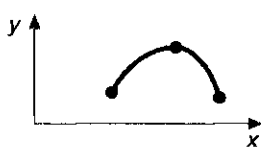
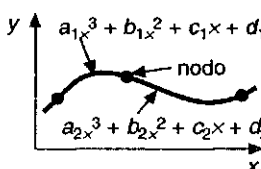
Otro procedimiento para ajustar curvas es la interpolación segmentaria. Esta técnica ajusta un polinomio de bajo orden para cada intervalo entre los datos. El ajuste se hace de manera suave al igualar las derivadas de los polinomios adyacentes con el mismo valor en sus puntos de conexión. La segmentaria cúbica es la versión más común. Las segmentarias son de gran utilidad cuando se ajustan datos que por lo general son suaves, pero que exhiben áreas locales de cambio abrupto. Tales datos tienden a inducir oscilaciones desordenadas cuando se interpolan polinomios de orden superior. Las segmentarias cúbicas son menos propensas a esas oscilaciones debido a que están limitadas a variaciones de tercer orden.

El último método que se estudia en esta parte del libro es la aproximación de Fourier. Esta área trata del uso de funciones trigonométricas para aproximar formas de onda. En contraste con las otras técnicas, el mayor énfasis de este procedimiento es no ajustar los datos a una curva. En lugar de esto, el ajuste de la curva se emplea para analizar la frecuencia característica de la señal. En particular, se dispone de una transformada rápida de Fourier para modificar en forma eficiente una función a partir del dominio del tiempo y de la frecuencia para poner en claro su estructura armónica en cuestión.

PT5.5 RELACIONES IMPORTANTES Y FÓRMULAS

La tabla PT5.5 resume información importante que se presentó en la parte cinco. Esta tabla se puede consultar para tener un rápido acceso a relaciones y fórmulas.

TABLA PT5.5 Resumen de información importante presentada en la parte cuatro.

Método	Formulación	Interpretación gráfica	Errores
Regresión lineal	$y = a_0 + a_1x$ donde $a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$ $a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$		$s_{y/x} = \sqrt{\frac{S_r}{n-2}}$ $r^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t}$
Regresión polinomial	$y = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$ (Evaluación de las a equivalentes para la solución de $m+1$ ecuaciones algebraicas lineales)		$s_{y/x} = \sqrt{\frac{S_r}{n-(m+1)}}$ $r^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t}$
Regresión lineal múltiple	$y = a_0 + a_1x_1 + \dots + a_mx_m$ Evaluación de las a equivalentes para la solución de $m+1$ ecuaciones algebraicas lineales		$s_{y/x} = \sqrt{\frac{S_r}{n-(m+1)}}$ $r^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t}$
Interpolación polinomial por diferencias divididas de Newton	$f_2(x) = b_0 + b_1(x-x_0) + b_2(x-x_0)(x-x_1)$ donde $b_0 = f(x_0)$ $b_1 = f[x_1, x_0]$ $b_2 = f[x_2, x_1, x_0]$		$R_2 = (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \frac{f^{(3)}(\xi)}{6}$ $\circ$ $R_2 = (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)f[x_3, x_2, x_1, x_0]$
Interpolación polinomial de Lagrange	$f_2(x) = f(x_0) \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1} \right) \left(\frac{x-x_2}{x_0-x_2} \right)$ $+ f(x_1) \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0} \right) \left(\frac{x-x_2}{x_1-x_2} \right)$ $+ f(x_2) \left(\frac{x-x_0}{x_2-x_0} \right) \left(\frac{x-x_1}{x_2-x_1} \right)$		$R_2 = (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \frac{f^{(3)}(\xi)}{6}$ $\circ$ $R_2 = (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)f[x_3, x_2, x_1, x_0]$
Segmentarias cúbicas	Una cúbica: $a_1x^3 + b_1x^2 + c_1x + d_1$ se ajusta a cada intervalo entre nodos. Primera y segunda derivadas son iguales en cada nodo		

* Nota: Por simplicidad, se muestran las versiones de segundo orden.

PT5.6 MÉTODOS AVANZADOS Y REFERENCIAS ADICIONALES

Aunque la regresión polinomial con ecuaciones normales es adecuada para muchas aplicaciones de la ingeniería, hay problemas en contexto donde su sensibilidad a los errores de redondeo pueden representar una seria limitación. Un procedimiento alternativo basado en *polinomios ortogonales* puede disminuir esos efectos. Debería observarse que de este procedimiento no se obtiene una ecuación de mejor ajuste; en vez de ello, da predicciones individuales para ciertos valores de la variable independiente. Se puede consultar a Shampine y Allen (1973) y Guest (1961) sobre información acerca de polinomios ortogonales.

Mientras que la técnica de polinomios ortogonales es útil para desarrollar una regresión polinomial, no representa una solución al problema de inestabilidad para el modelo de regresión lineal general [véase ecuación (17.23)]. Un procedimiento alternativo con base en la descomposición de un solo valor, llamado método SVD, está disponible para dicho propósito. También se puede encontrar información sobre este procedimiento en Forsythe y cols. (1977), Lawson y Hanson (1974), y Press y cols. (1992).

Además del algoritmo de Gauss-Newton, existe una variedad de métodos de optimización que se pueden usar de manera directa con el fin de desarrollar un ajuste por mínimos cuadrados para una ecuación no lineal. Esas técnicas de regresión no lineal incluyen los métodos de paso descendente y de Marquardt (recuerde la parte cuatro). Se puede encontrar información general sobre regresión en Draper y Smith (1981).

Todos los métodos de la parte cinco se expresaron en términos de ajuste de curvas con los datos. Además, usted quizá desee ajustar una curva con otra. El objetivo principal de tal *aproximación funcional* es la representación de una función complicada por una versión simple que sea más fácil de manejar. Una manera de hacer esto es usar la función complicada para generar una tabla de valores. Después, las técnicas analizadas en esta parte del libro pueden usarse para ajustar polinomios a estos valores discretos.

Un procedimiento alternativo se basa en el *principio minimax* (véase la figura 17.2c). Este principio especifica que los coeficientes de la aproximación polinomial deben ser elegidos de tal forma que la máxima discrepancia sea lo más pequeña posible. Así, aunque la aproximación pueda no ser tan buena como la dada por la serie de Taylor en el punto base, es por lo general mejor a través de todo el rango del ajuste. La *economización Chebyshev* es un ejemplo de un procedimiento para una aproximación funcional con base en tal estrategia (Ralston y Rabinowitz, 1978; Gerald y Wheatley, 1984; y Carnahan, Luther y Wilkes, 1969).

Un área importante en el ajuste de curvas es la combinación de regresiones segmentarias con mínimos cuadrados. Así, una segmentaria cúbica se genera de tal forma que no intercepte cada punto, sino que minimice la suma de los cuadrados de los residuos entre los datos y las curvas segmentarias. El procedimiento involucra el uso de las tan conocidas *segmentarias B* como funciones base; son nombradas así debido a su uso como función *base*, y también por su característica forma de campana. Tales curvas son consistentes con un procedimiento segmentario en que su valor y su primera y segunda derivadas podrían tener continuidad en sus extremos. De esta forma se asegura la continuidad de $f(x)$ y sus derivadas inferiores en los nodos. Wold (1974), Prenter (1974), y Cheney y Kincaid (1994) presentan un análisis de este procedimiento.

En resumen, con lo anterior se intenta proporcionarle caminos para la exploración más profunda sobre el tema, todas la referencias anteriores proporcionan descripciones de las técnicas básicas tratadas en la parte cinco. Le recomendamos consultar esas fuentes alternas para ampliar su comprensión de los métodos numéricos para el ajuste de curvas.